Panasonic

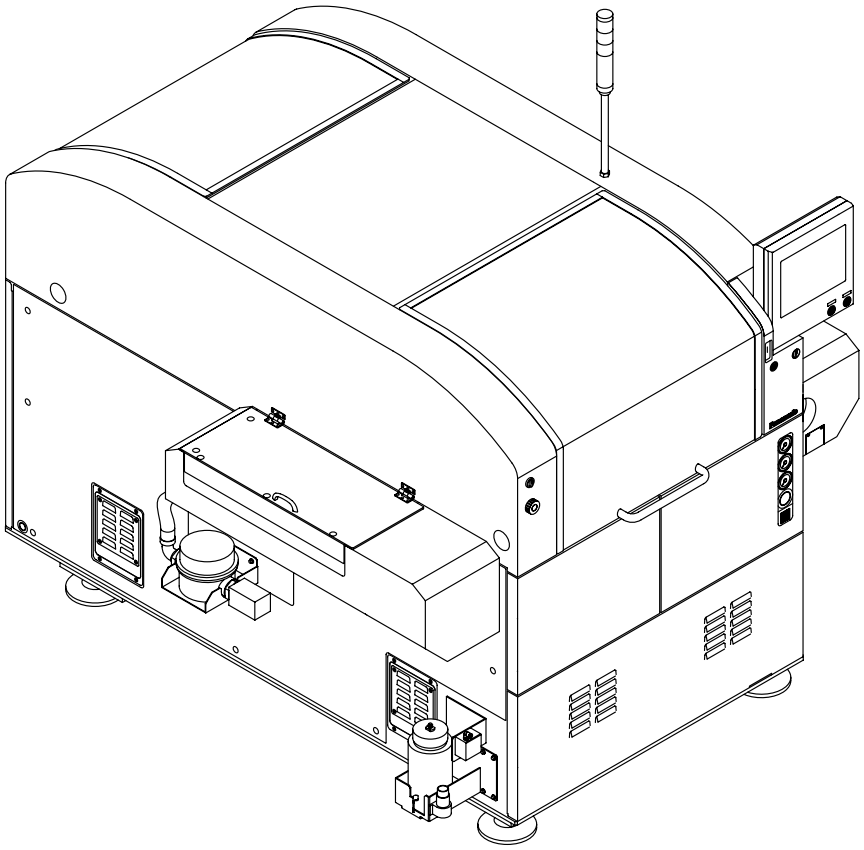
取扱説明書

インストレーションマニュアル

スクリーン印刷機

SP70

品番 **NM-EJP3A**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A313J00

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe **にお問い合わせください。**

⚠警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● **教育については自社で行うか、当社にご相談ください。**

M11B

以下の内容は、CE **ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。**

Contents of the EC declaration of conformity:
(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Screen Printer
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
SP70
(Model No.)
NM-EJP3A
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006 +A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元: **パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number: 0049-(0)40-85386-299

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853-764
Fax number: 0044-(0)1344-853-882

Year: 2010 CE

仕様

項目	仕様	
制御方式	マイクロコンピュータ方式	
外部メモリー	SD カードに 235 種類 (64 MB は 200 種類) まで保存可能です。 (SD カードは 2 GB まで対応、SDHC には対応しません)	
対象基板	最小 50 mm × 50 mm、最大 510 mm × 460 mm、厚さ 0.5 mm ~ 4.0 mm (最大基板質量 3 kg、ただしキャリア質量を含む)	
マスク枠	736 mm × 736 mm、650 mm × 550 mm、600 mm × 550 mm、550 mm × 650 mm	
スキージ形状	アドバンストメタルスキージ、アドバンストプラスチックスキージ、 高速平印刷スキージ (ウレタン)	
スキージ長さ	350 mm、530 mm、270 mm (高速平スキージを除く)、 480 mm (高速平スキージを除く)	
スキージ速度	5 mm/s ~ 400 mm/s	
スキージ圧力	入力範囲 5×10^{-2} N/mm ~ 100×10^{-2} N/mm (スキージ長さ 350 mm の場合) ・実際に使用できる印圧範囲は、スキージ種類やスキージ長さにより異なります。 ・当社推奨印圧 10×10^{-2} N/mm ~ 15×10^{-2} N/mm。印圧が 10×10^{-2} N/mm 以下では安定した印刷ができない場合があります。	
スキージ動作	シングル印刷、ダブル印刷（切り替え可）	
基板位置決め基準	センタ	
基板固定方式	メカクランプ方式 、基板吸着方式 (オプション)	
基板位置合わせ補正量	XY 方向 ±5 mm　θ 方向 ±1.2°	
クリアランス量	−1.0 mm ~ +3.0 mm	
マスク裏面クリーニング機能	乾式または湿式 (選択式、併用可能)	
外形寸法	W 1680 mm × D 2070 mm × H 1430 mm、2000 mm (シグナルタワー含む)	
質量	1730 kg	
電源	通常使用電源	3 相 AC 200 V / 220 V ±10 V、380 V / 400 V / 420 V / 480 V ±20 V
	周波数	50/60 Hz
	定格容量	2.0 kVA
供給エア圧	0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼働エア圧 0.5 MPa ~ 0.55 MPa)	
供給エア量	30 L/min (A.N.R.)	
環境条件	温度 10°C ~ 35°C 湿度 25% RH ~ 75% RH (ただし結露がないこと)	
運搬および格納条件	温度 −20°C ~ 60°C 湿度 75% RH (ただし結露がないこと)	
高度	海抜より 1000 m 以下	
騒音	< 70 dB (A)	
レーザクラス	クラス 1	

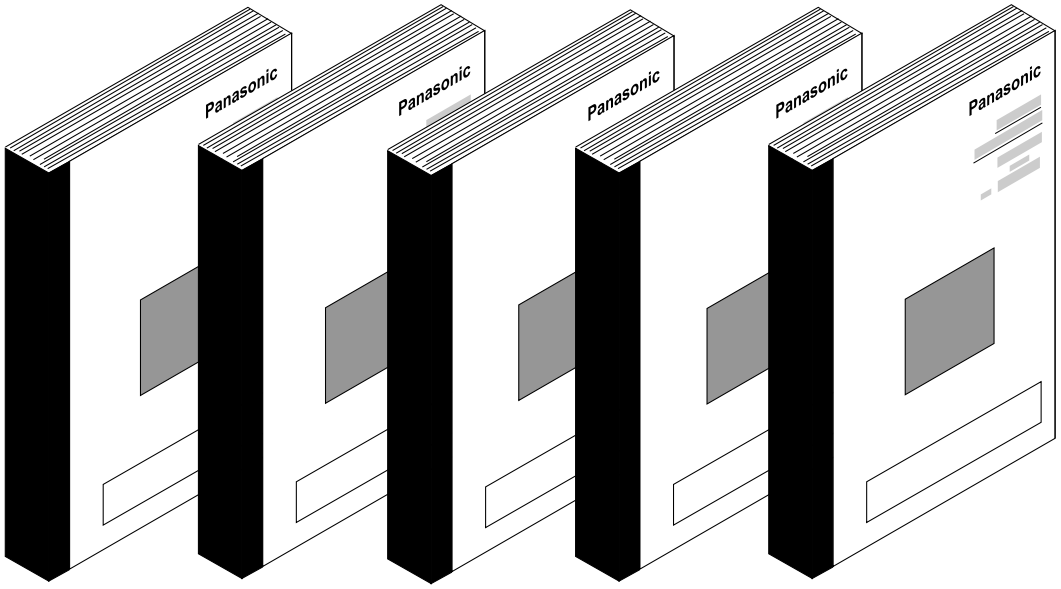
＊基板流れ方向および、基準位置の変更はオプションとして対応します。

この取扱説明書はオペレーションマニュアル、プログラミングマニュアル、リファレンスマニュアル、メンテナンスマニュアル、インストレーションマニュアルの 5 冊からなり、本機の操作、プログラム方法、詳細機能、日常保守、点検を説明しております。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本機には、下記の 5 冊の説明書が付属しています。
内容は作業目的に合わせて 5 種類のマニュアルに分かれています。
目的に応じてご利用ください。



マニュアル種類	説明
オペレーションマニュアル	装置のオペレータおよびエンジニアを対象とした構成となっており装置の操作方法、注意事項、その他知っておいてもらいたいことなどをまとめています。
メンテナンスマニュアル	装置のメンテナンスマンを対象とした構成となっており簡単な点検・調整、および消耗品の交換について説明しています。 また、トラブル時の対処法についても説明しています。
プログラミングマニュアル	ラインの生産データをプログラミングするエンジニアを対象とした構成となっており生産データ修正、生産データ管理について説明しています。 また、認識装置のエラーメッセージも説明しています。
リファレンスマニュアル	機能、操作方法について説明しています。
インストレーションマニュアル	設置方法について説明しています。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① 1.1.1 開始操作



EJP1A-Ma-0027

② 1. ホームメニューの ③ を押す。

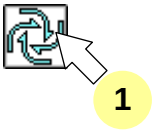
④ • 全軸の原点復帰を行います。

⑤ * サーボスイッチが OFF の場合は ON にしてください。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。



：カラータッチパネルのボタンを押すことを示します。

：操作の流れを示します。

：オペレータが行う操作を示します。

：参照項目を示します。

< > ：画面名を示します。

：エンジニアが行う操作を示します。

“ ” ：画面上のメッセージを示します。

[ ] ：画面上のボタン名を示します。


+ [A]

：操作パネルの  を押したままタッチパネルの[A]を押すことを示します。
この操作を行うスイッチは左上に  のように表示されます。

[A] + [B] ：A キーを押したまま B キーを押すことを示します。

■ スイッチ上の表記について

画面表示可能な文字数の制限により、本書では一部カタカナ表記とひらがな表記を行っています。
例) ﾊﾝﾀﾞ (操作画面) ⇔ はんだ (取扱説明書)

目次

- **安全上のご注意** S-1
- **製品に貼られている安全上のラベル** S-12
- **安全スイッチについて** S-16
- **鍵の管理について** S-16
- **保守作業時の注意札のご使用について** S-17
- **非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて** S-18
- **湿式クリーニングユニットの洗浄液について** S-19
- **クリーニング紙の仕様について** S-19
- **クリーニングユニットフィルタについて** S-20
- SD **カードの取り扱いについて** S-21
- **製品銘板** S-23
- **ガススプリングの廃棄について** S-24
- **水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて** S-25
- **温調機 (オプション) の廃棄について** S-26

目次

1. 設置 1-1

1.1 **設置準備** 1-2
1.1.1 **設置場所の選択** 1-2
1.1.2 **配置図** 1-2
1.1.3 **搬送** 1-5
1.1.4 **電源・エア源** 1-7
1.1.5 **電圧の切り替え方法** 1-9

1.2 **設置手順** 1-16
1.2.1 **本機据え付け** 1-16
1.2.2 **固定金具（赤色）の取り外し** 1-17
1.2.3 **正確な水平出し** 1-18
1.2.4 **状況表示灯（シグナルタワー）の取り付け** 1-19
1.2.5 **安全カバー高さ調整** 1-20
1.2.6 **主電源の接続** 1-21
1.2.7 **エア源の接続** 1-24
1.2.8 **電源･エア源の接続確認** 1-25

1.3 **周辺装置とケーブルの接続** 1-26
1.3.1 SMEMA **インタフェース** 1-26
1.3.2 **雰囲気温調ユニット（オプション）の取り付け** 1-30
1.3.3 PT200 **イーサーネットケーブル（オプション）接続方法** 1-33

1.4 **国別配電電圧** 1-34

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **危険**	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

⚠危険

安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

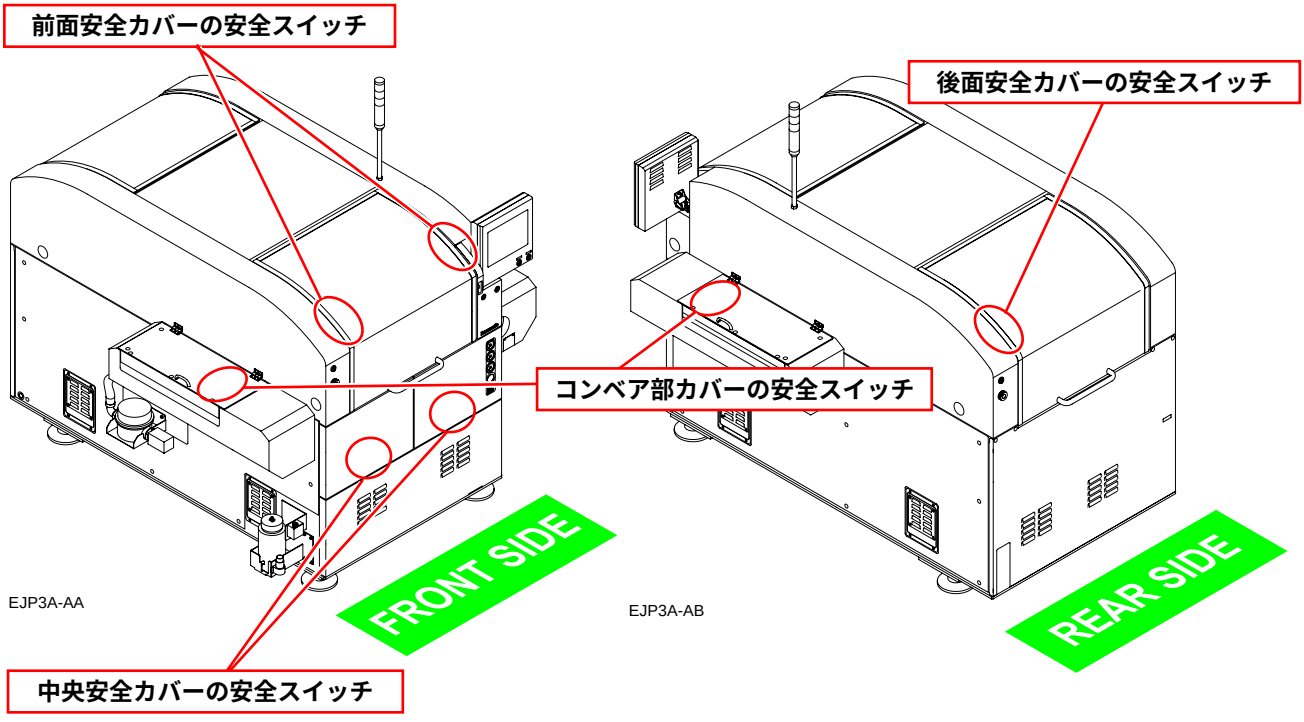
J-PD0101M1

クリーニングは推奨洗浄液で適切に行ってください

誤ったクリーニングを行うと、
引火して爆発や火災の恐れあり。

J-PD0116M1

- **安全スイッチの場所について**
  本機は前面安全カバー、後面安全カバー、中央安全カバー、左右のコンベア部カバーに 7 か所の安全スイッチを設置しています。

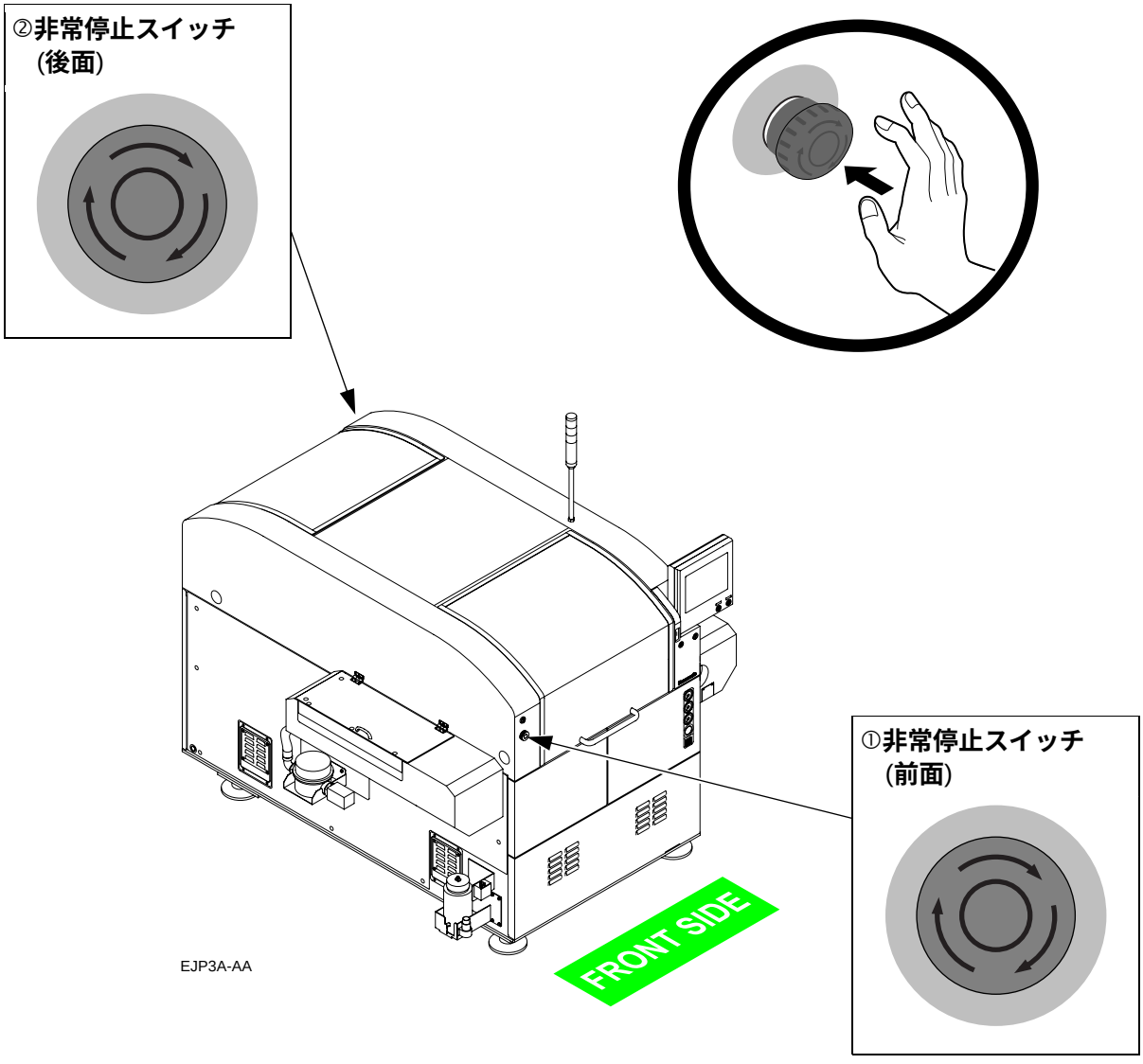


⚠警告

危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押して運転を停止する

危険・異常状態のまま運転を続けると、事故や故障の恐れあり。

- 非常停止スイッチは 2 か所あります。どれを押しても停止します。
  近くのスイッチを押してください。
  危険・異常の原因を取り除いてから、運転を再開してください。
  解除するときは、非常停止スイッチを矢印の方向へ回してください。



M33

⚠警告

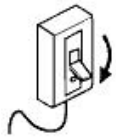
生産材料の補給・機種切り替え・調整などで機械の可動部内に手や身体の一部を入れる場合、下記の事項を守る

機械が動き、けがをする恐れあり。
また感電の恐れあり。

それぞれの作業内容に合わせて、下記の 3 段階のレベルがあります。

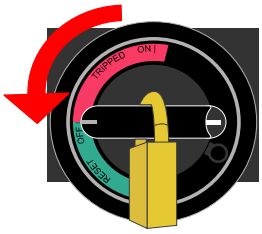
- 制御 BOX などの修理を行う場合 ---------- ① 本機への電源の供給を止める。
- 通常の電源 OFF 操作 ---------- ② 電源スイッチを OFF (O) にする。
  センサなどの制御部分を交換する場合
  部品を分解・交換する場合
  電源スイッチに錠をかける。
- 機種切り替え時および日常の点検作業 ---------- ③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。
  基板をコンベア上に乗せたり、取り除いたりする場合
  生産材料をセットする場合

① 本機への電源の供給を止める。



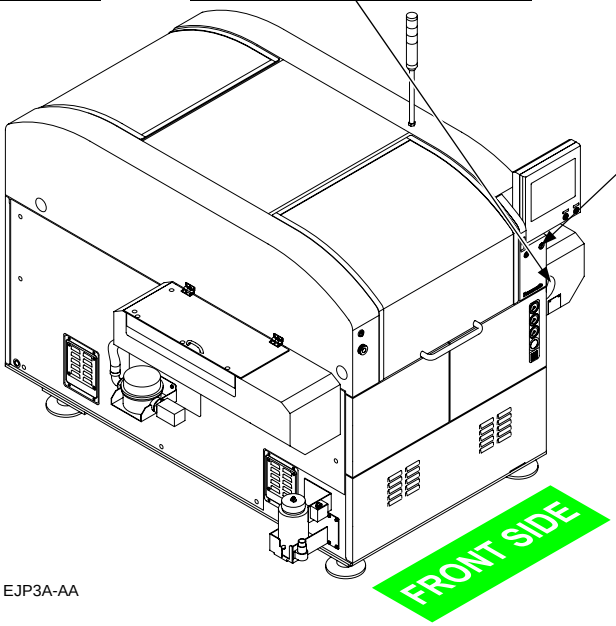
機械が接続されているブレーカを OFF にする。

② 電源スイッチを OFF にする。



③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。





EJP3A-AA

＊ 電源を OFF にすればマシン内のエアは排気されます。

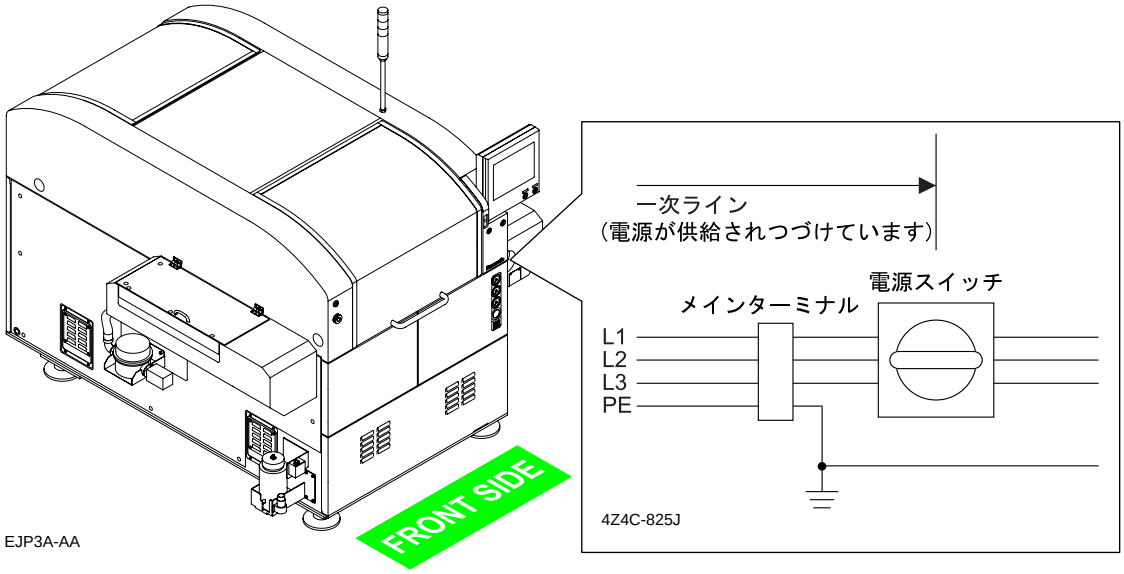
M73B

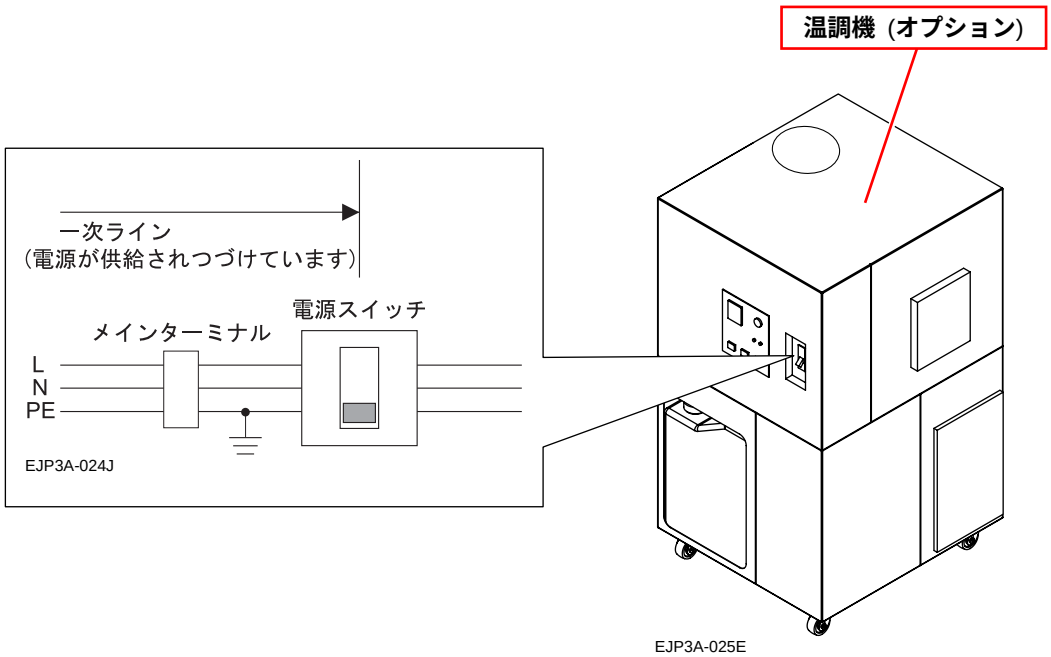
⚠警告

メンテナンス時、感電に注意する。

感電注意

メンテナンス時に電源スイッチが OFF **でも、電源スイッチの一次ラインまでは電源が供給されており、感電の恐れあり。**





M111B

⚠警告

可動部に手を入れるな



禁止

けがをする恐れあり。

J-PW0102M1B

保守時は主電源と空圧源を遮断する



けがや感電の恐れあり。

J-PW0104M1B

手挟みに注意する



手挟み注意

手､指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

高温に注意する



高温注意

触れるとやけどの恐れあり。

J-PC010301D

火気を近づけない



禁止

火気を近づけるとクリーニング溶剤が発火する恐れあり。

J-PC010401D

活電部に針金などの導電体を入れない



禁止

感電、漏電の恐れあり。

M123S

可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチをOFFにして行う



機械が動き、けがをする恐れあり。

M67SB

⚠警告

空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行う



残圧により機械が動きけがをする恐れあり。

●空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行ってください。

M02SB

メンテナンス担当者以外が修理、調整をしない



誤修理、調整により機械の異常の原因となる。

●専門の教育を受けたメンテナンス者が修理、調整を行ってください。
●教育については当社にご相談ください。

M08SB

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない



機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

●可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34SD

運転中にサーボスイッチをOFFにしない



機械の動作が制御不能となり、けがをする恐れあり。

●サーボスイッチをOFFにするには、シングル停止やサイクル停止等の一時停止状態または運転停止状態にしてから行ってください。

M62S

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

クランプ爪のエッジに触れるな



禁止

手や指にけがをする恐れあり。

J-PC0132M1

非常停止スイッチの周囲に物品を置かない



禁止

非常時、スイッチが押せずに緊急停止ができなくなる。

M15SC

機械の上には登らない、乗らない



禁止

落下、挟まれ、けがをする恐れあり。

M18S

モータ部に注意する



突出しているモータに頭をぶつけてけがをする恐れあり

M22SB

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

工具などの置き忘れに注意する



置き忘れた工具で異常の原因となる。

●機械を動かす場合は、内部に物を置き忘れていないか確認してから行ってください。

M24SC

カバーの上に物を置かない



禁止

荷重でカバーが破損し、けがをする恐れあり。

M16SB

カバーを閉めるときは手・指に注意する



指に注意

カバーで手・指を挟みけがをする恐れあり。

M17SB

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

⚠注意

長時間クリーニング溶剤を吸い込むな



禁止

有機溶剤中毒の恐れあり。

J-PC0107M1C

ファン排気口や吸気口をふさがない



禁止

内部の温度が上昇して機械が異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

- ファン排気口や吸気口をふさがないでください。
- 排気口や吸気口のフィルタは、定期的に掃除をしてください。

M20SC

エア供給に先立って電源をONにする



基板下受けにより手、指を挟む恐れあり。

- (1) 電源ON、(2) エアONの順序で行ってください。

M29SB

カメラユニットを分解しない



分解禁止

けがや故障の恐れあり。

- 故障の際は当社にご相談ください。

M41SC

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する



作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44SB

クリームはんだの取り扱いに注意する



クリームはんだの種類によっては、成分中に人体に有害な物質を含んでいる恐れあり。

- 作業を行う場合は、クリームはんだ付属の取扱説明書の指示にしたがってください。

M74SB

⚠注意

自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

●基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36S

定期的に機械の点検・保守を行う



定期点検と保守を怠ると性能を十分に発揮できなくなる。また、機械の故障の原因となる。

●メンテナンスマニュアルの内容にしたがって専門教育を受けたメンテナンス担当者が定期点検と保守を行ってください。

M39SD

「製品安全データシート」の注意を守る



「製品安全データシート」の注意を守らないと化学物質による危害・損害が起きる恐れあり。

●メンテナンスマニュアル末尾の「製品安全データシート」を参照してください。

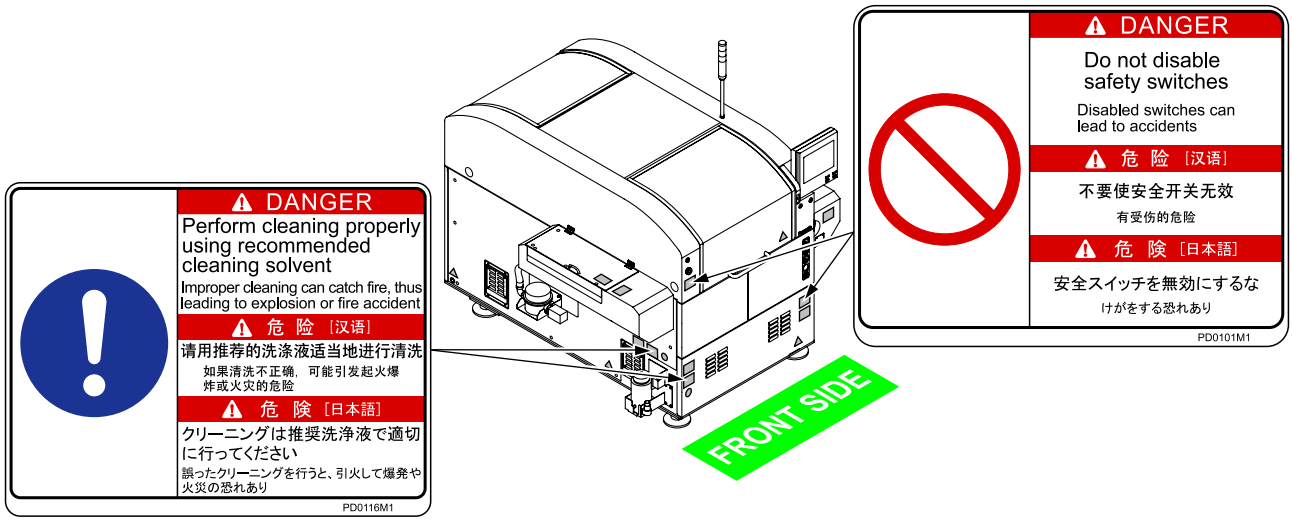
M112SC

製品に貼られている安全上のラベル

■ 危険ラベル

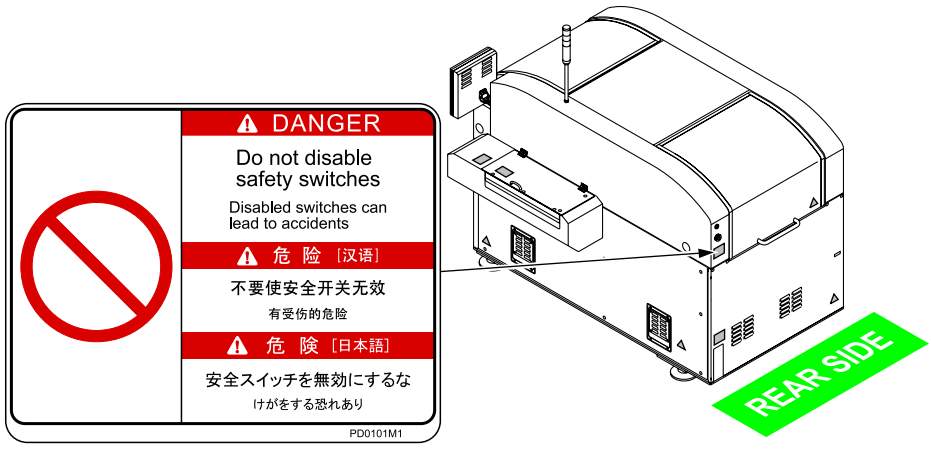
本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



EJP3A-088E

● 後面側警告表示ラベル貼付位置



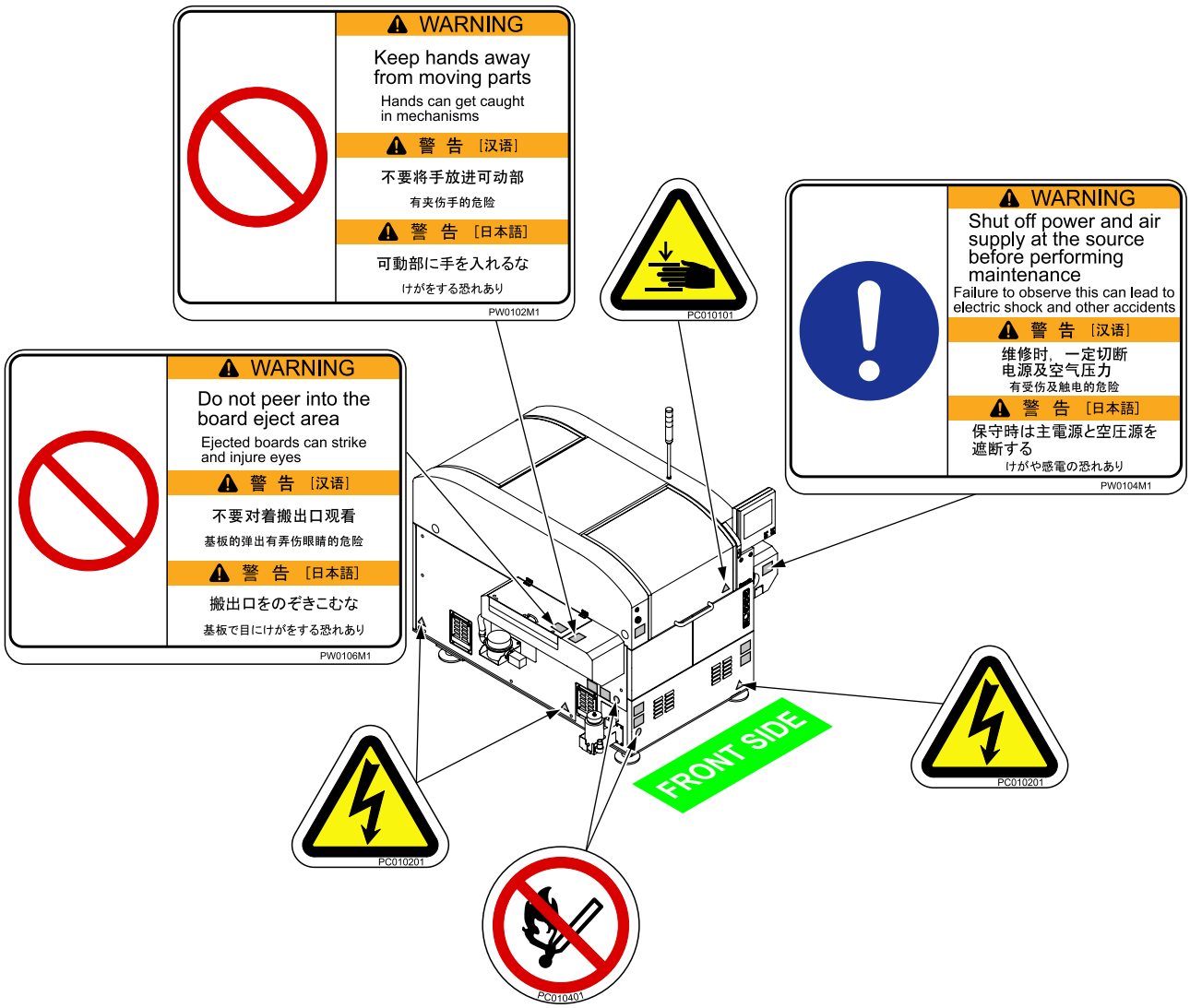
EJP3A-089E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



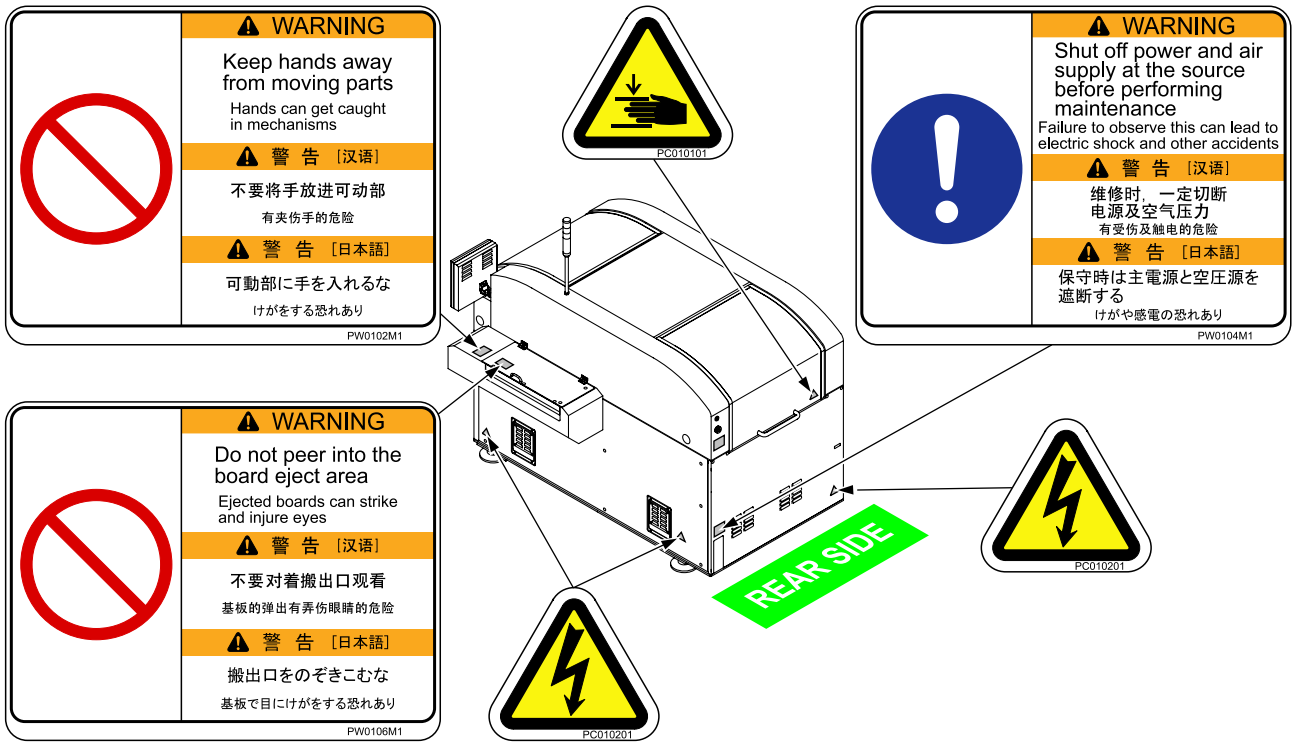
EJP3A-090E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 後面側警告表示ラベル貼付位置

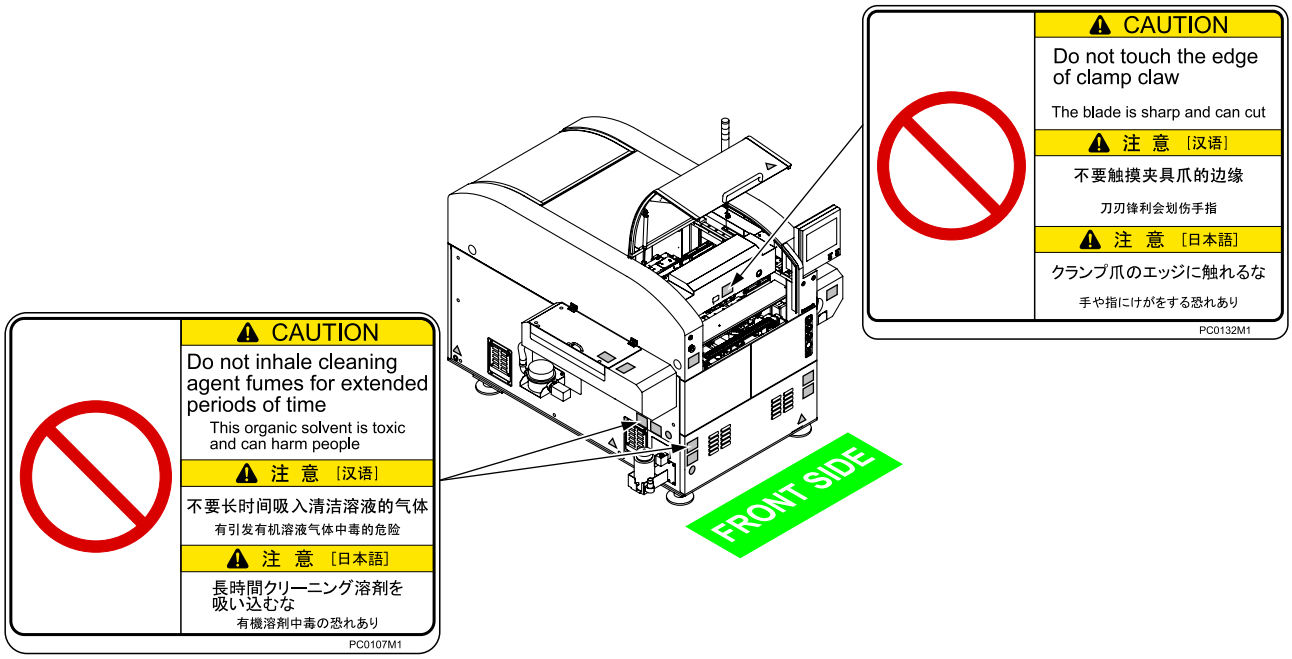


EJP3A-091E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 注意ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。



EJP3A-092E

安全スイッチについて

■ 安全カバーの安全スイッチ

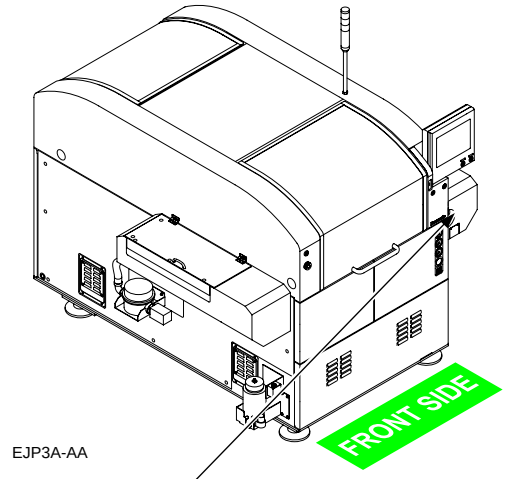
本機における通常の自動生産は、すべての安全カバーを閉めてから行ってください。
部材の供給が必要になりますと、部材供給を促すメッセージが画面に表示されますので、供給する部材に応じて必要な個所のカバーを開いて作業してください。
自動生産中に誤って安全カバーを開きますと、本機は停止し作業者の安全確保を行います。
(☞ 安全上のご注意)

■ サーボスイッチ

機種切り替えや保守点検の際に、作業者が本機内に手や身体の一部を入れなければならないとき、作業の安全を確保するため、操作パネルにサーボスイッチが設けられています。このサーボスイッチを OFF にすると、本機の駆動軸をすべて動かなくすることができます。
生産（操作）を始めるときは、前面・後面のサーボスイッチを両方 ON にしてください。
(☞ オペレーションマニュアル “1.1 操作部について”)

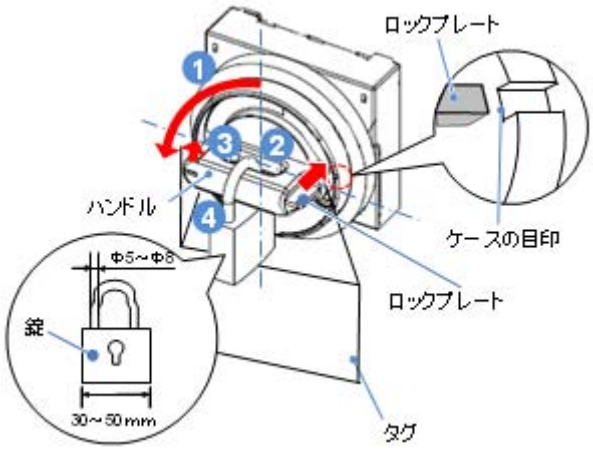
鍵の管理について

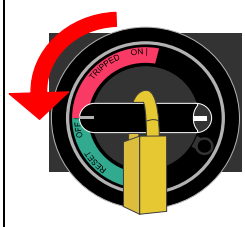
メンテナンスごとに鍵の管理が必要です。各マニュアルに「電源を OFF にするとともにエア供給を停止する。」と表記されているところでは鍵が必要となります。鍵はお客様の管理基準にしたがって管理してください。トレーニングを受けたエンジニアが管理することをお薦めします。



EJP3A-AA

電源スイッチの施錠方法



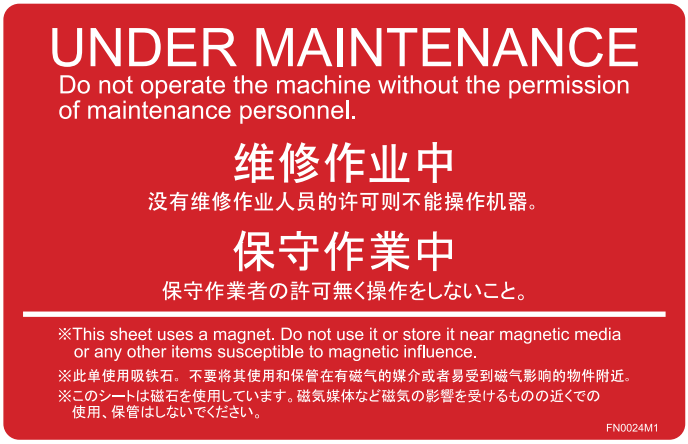
電源スイッチ	鍵
	 4Z4C-824E

4Z4C-J-XXB00-A04-00

1. ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで左方向に回す。
2. ロックプレートを押込む。
3. ロックプレートを押したままハンドルを「OFF」位置に戻す。
4. ハンドル中央の穴に施錠する。

保守作業時の注意札のご使用について

保守作業を行う前には、同梱されている注意札（下図）を操作パネルまたは操作パネル近くの見やすいところに貼り付け、安全を確保してください。
特に 2 人以上で保守作業を行う場合は、この注意札を使用して安全を確保するとともに、必ず合図をしてから作業をしてください。



この注意札は磁石を使用しています。磁気媒体など磁力の影響を受けるものの近くでの使用、保管はしないでください。

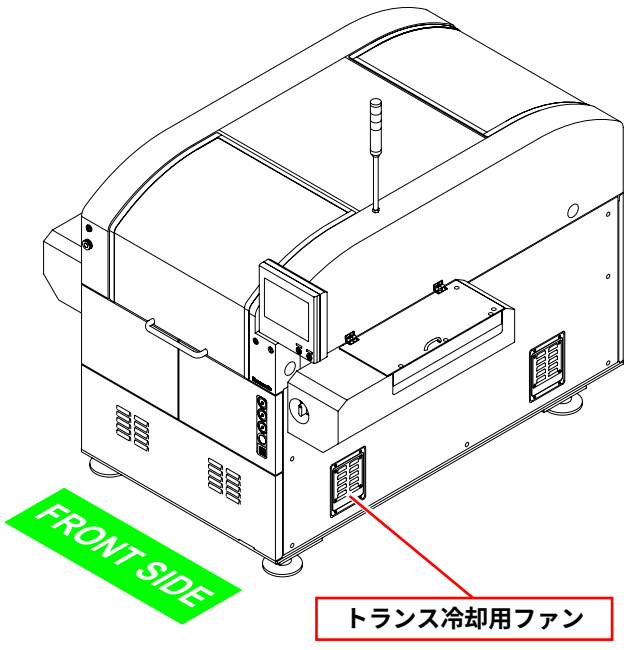
非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて

非常停止スイッチを押すと安全回路が作動して各サーボモータが停止しますが、設備への動力供給(高電圧)自体が遮断されているわけではありません。
安全上必要な回路に対してのみ動力電圧を遮断していますが、下記のユニットには動力用電源が供給されています。

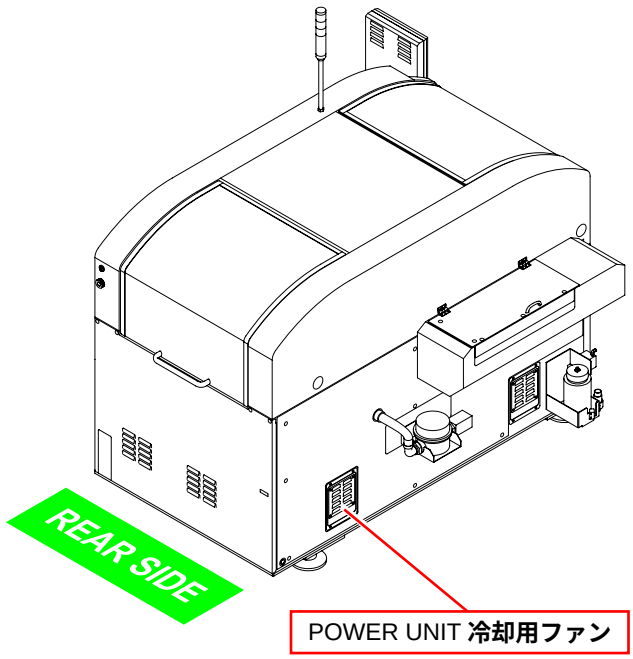
1. POWER UNIT
2. **トランス冷却用ファンおよび** POWER UNIT **冷却用ファン (下図参照)**
3. CPU BOX **用電源コネクタ**

非常停止スイッチによる停止後に点検などを行う場合には、不用意に充電部に触れないで、必ずメインスイッチを OFF **にして実施してください。**

＊非常停止スイッチが押されると安全回路が作動して、マスククリーニング用ブロアモータと基板吸着(オプション)用真空ポンプが停止します。



EJP3A-AK



EJP3A-AL

湿式クリーニングユニットの洗浄液について

洗浄液 : 水溶性溶剤

- **クリーニング効果、防爆などから水溶性溶剤を使用してください。**

<推奨溶剤>
旭化成ケミカルズ製"工業用洗浄剤エリーズ"
型式: M2800

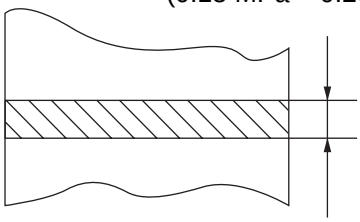
■ **アセトンは絶対に使用しないでください**
溶剤チューブやクリーニングユニットにダメージを与え、洗浄液が漏れ出す恐れがあります。

■ **メタノール（メチルアルコール）は使用しないでください**
溶剤ポンプを破損し、機能しなくなります。

■ **その他引火性のある溶剤は使用しないでください。**
発火、故障の恐れがあります。

■ **洗浄液は未使用のものを使用してください**

■ **クリーニング時の洗浄液吐出適正量について**
湿式クリーニング時の洗浄液の適正量は、クリーニングペーパーへの吐出幅 30 mm ± 5 mm **です。**
調整方法 : 中央安全カバー内の右側にあるレギュレータで調整してください。
(0.15 MPa ~ 0.20 MPa)



1B4C-028E

●加圧すれば吐出量は増えます。
●減圧すれば吐出量は減ります。

■ **溶剤補給はタンクを取り外してマシンの外で行ってください。**

クリーニング紙の仕様について

■ **クリーニング紙の表裏繰返し使用は避けてください。**
付着はんだの落下による、はんだの堆積や印刷不具合の要因となります。

■ **高帯電性の化学繊維製のクリーニング紙は絶対に使用しないでください。**
当社指定のクリーニング紙をご使用ください。
帯電性素材では、静電気が放電する際に発火する可能性があります。

<当社指定材質>
天然綿（コットン）を原料にした下記製品を指定しています。
旭化成製のロール紙"ベンリーゼ"または、"BEMCOT"
型式: TS-100

クリーニングユニットフィルタについて

■ クリーニングユニットフィルタの交換時期

フィルタの交換は 6000 時間ごとですが、印刷機の設置環境および稼動状況により交換時期が大きく異なります。

■ ブロアの故障原因

フィルタが目詰まり状態で稼動していると、ブロア内の温度上昇によりベアリングの損傷などが発生し、ブロア故障の原因となります。

■ フィルタ目詰まり判定方法

フィルタ目詰まりの判定方法として、ブロア排気口からの排気が少なくなります。

■ フィルタの交換

フィルタが目詰まりしている場合は、速やかに新品のフィルタに交換してください。
また、清掃のみでは目詰まりが解消されない場合がありますので、交換されることを推奨します。

＊クリーニングユニットフィルタの交換については、メンテナンスマニュアルを参照してください。(☞ “1.9.3 フィルタの交換 (6000 時間)”)

SD カードの取り扱いについて

本機のデータは、基本的には本体メモリーで管理を行いますが、SD カードに保存し、必要なときに呼び出すこともできます。ここでは大切なデータを守るため、SD カードの保護と取り扱い上の注意について説明します。

■ 動作確認ずみ SD カード（パナソニック製のみ）

- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SDR256BJ1A (256MB)
- RP-SDR512J1A (512MB)
- RP-SDR01GJ1A (1GB)
- RP-SDR02GJ1A (2GB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK02GJ1A (2GB)

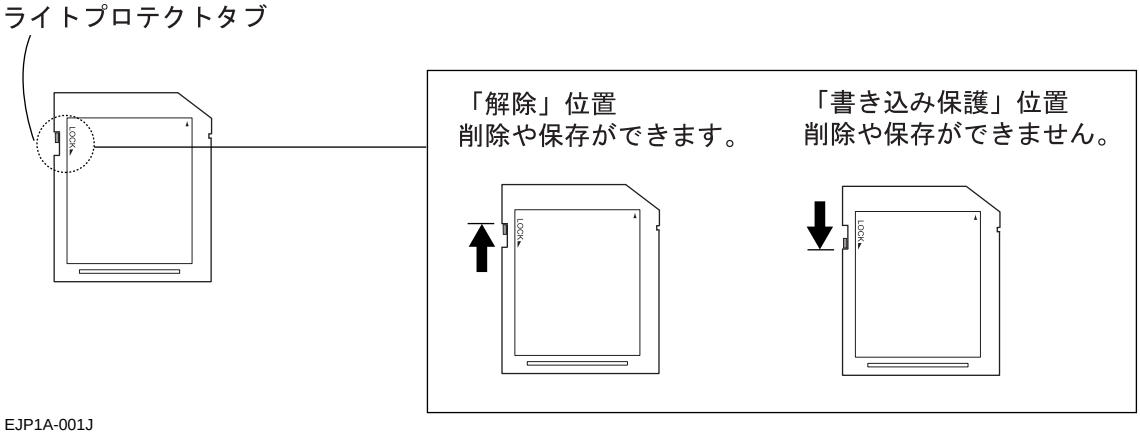
お知らせ

- SDHC メモリカードには対応していません。
- カード容量に関係なく、保存できるデータ数は235 件までです。
  (64 MBのカードだけは、200 件まで)

ライトプロテクト（書き込み保護）

保存したデータを誤操作によって消去したり、書き換えられないように、機械的に消去や保存をできなくすることができます。

＊下図のように SD カードのライトプロテクトタブを上下に動かして設定します。

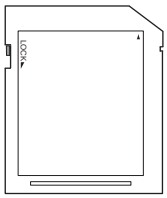


EJP1A-001J

取り扱い上の注意

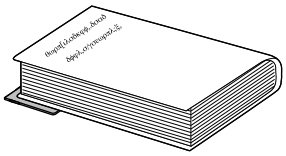
お願い
SD カードを取り扱う場合は、次の項目を必ずお守りください。

■強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしない。



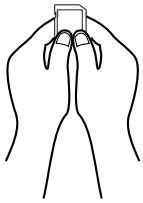
EJP1A-108E

■上に重いものを乗せない。



EJP1A-103E

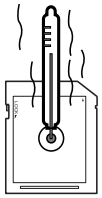
■無理な力を加えない。



EJP1A-104E

- **金属端子部を手や金属でさわらない**

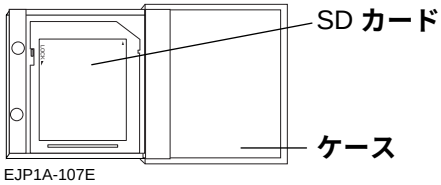
■下記の場所での保管や放置をしない。



EJP1A-105E

- **高温、低温となる場所**
- **湿気の多い場所**
- **ほこりの多い場所**
- **直射日光の当る場所**
- **腐食性ガスなどが発生する場所**

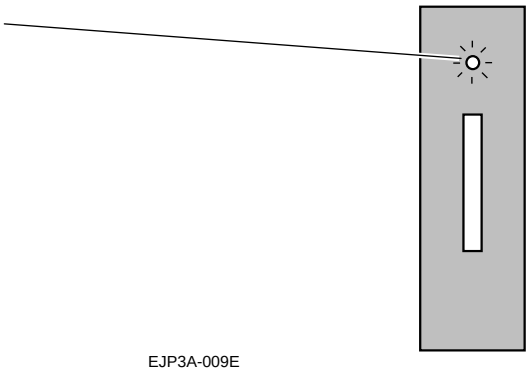
■保管や持ち運びの際には、所定のケース以外のものは使用しない。



EJP1A-107E

■ SD カードのアクセスランプが点灯しているときに、SD カードを取り出したり、電源を切ったりしない。

アクセスランプ

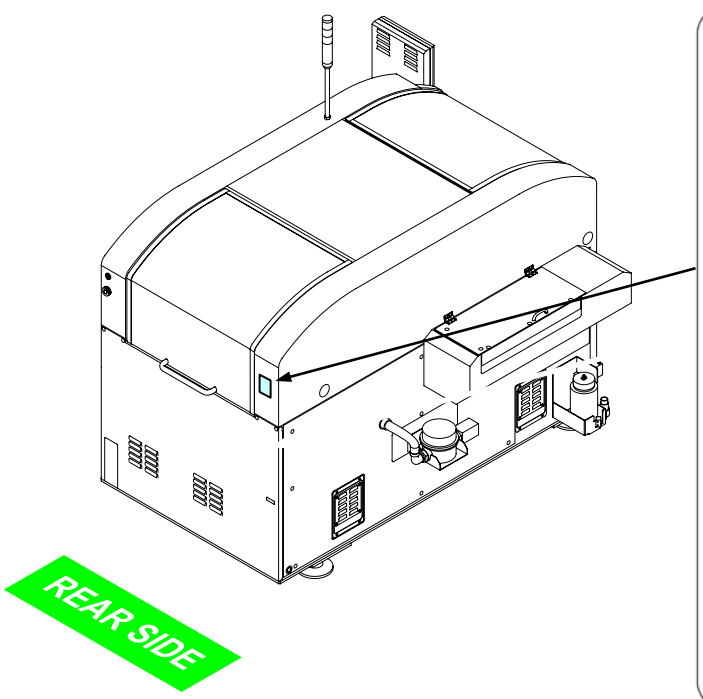


EJP3A-009E

製品銘板

本機の製品名（Model ID）**、シリアル番号**（Serial No.）**を示す製品銘板は下図に示す個所に貼付しています。**

■ SP70



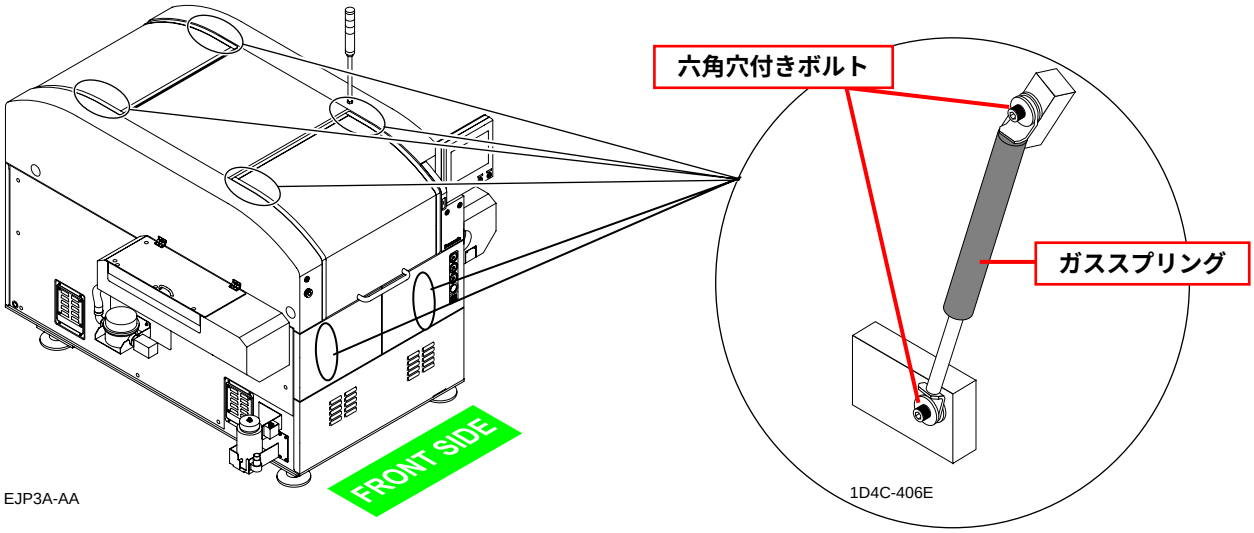
Panasonic
Model ID 机型名 SP70
Model No. 型号 NM-EJP3A
Factory Automation Equipment 自动生产设备
Electric Source 电源
****
*** kVA (full load 满负荷)
Supply air pressure 供气压力 max less than *** MPa
Working air pressure and amount 工作气压和消耗量
*** MPa *** L/min (A.N.R.)
Short-circuit Rating of the Equipment 设备的短路规格 *** kA
Main Document Number 主要文件编号 **********
Serial No. 系列号 ********
Manufactured Year 制造年 ****
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8502, Japan
松下生产科技株式会社 日本 大阪
Made in Japan 原产地：日本

***部には、数値が入ります。**

ガススプリングの廃棄について

本機ではカバー開閉用にガススプリングを使用しています。ガススプリングには高圧ガスが封入されているため、そのまま廃棄すると大変危険です。廃棄時には必ずガス抜きを行ってください。

ガススプリング使用位置



■ **ガススプリングの取り外し**
六角穴付きボルトを反時計方向に回し、ガススプリングを取り外します。

■ **ガススプリングの廃棄**
ドリルで穴をあけて、ガススプリング内のガスを完全に放出してください。

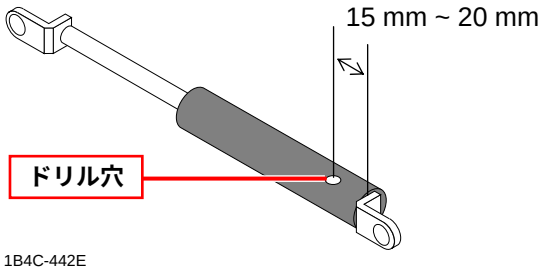
⚠ 注意

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する

作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44B

ガススプリング穴あけ位置

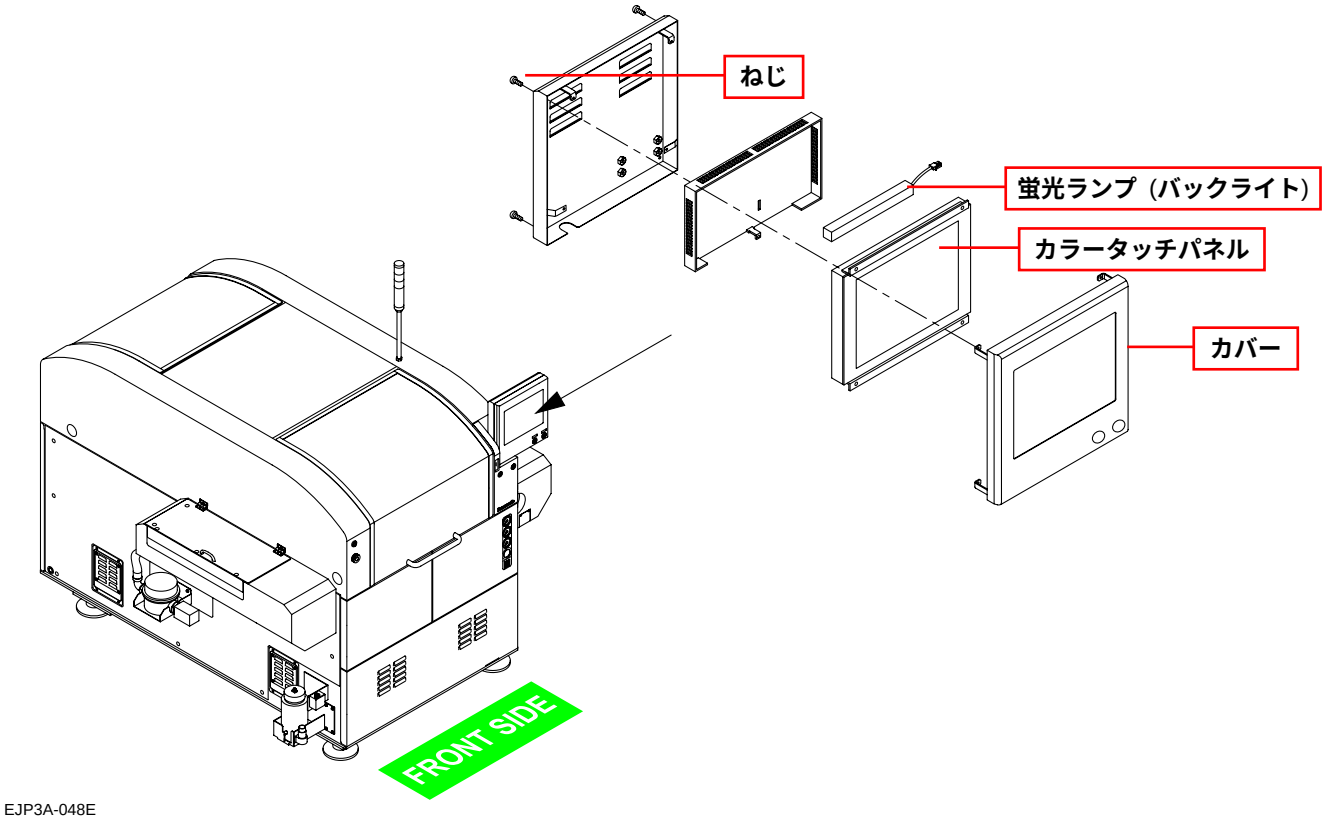


水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

お知らせ

本機は、水銀を含む蛍光ランプ（バックライト）を使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。

■ 蛍光ランプ（バックライト）使用位置



EJP3A-048E

温調機（オプション）の廃棄について

お知らせ

温調機 (MPA-14A) **には、冷媒ガス** R-134a **が含まれています。**
この物質の廃棄は、環境への配慮から、お客様の地域で規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルに関しては、各国地域の法律にしたがって、処理を行うか、委託をお願いします。



EJP3A-067P

1. 設置

ここでは本機の設置方法について説明します。
本書にしたがって設置してください。

1.1 設置準備
設置を行うための条件、および設定方法を説明しています。
1.2 設置手順
本機の据え付け、固定金具の取り外しから本機への電源・エアの供給作業手順を説明しています。
1.3 周辺装置とケーブルの接続
主要な周辺装置の接続方法を説明しています。

1.1 設置準備

1.1.1 設置場所の選択

1. 本機は水平な場所に置きます。

2. 基礎
   設置のための基礎は、平らなコンクリートの床であることが必要です。
   土台の耐久力が十分であるか確認します。
   - 土台の耐久力: 5200 N/m^2 以上

3. 条件 (結露しないこと)
   - 温度　　：10°C ~ 35°C
   - 温度差　　：毎分 1°C 以下
   - 湿度　　：25% ~ 75%

4. 次の条件も必要となります。
   配置図を参照し、メンテナンス作業のための十分な広さを確保する。

⚠ 警告

設置環境にご注意ください



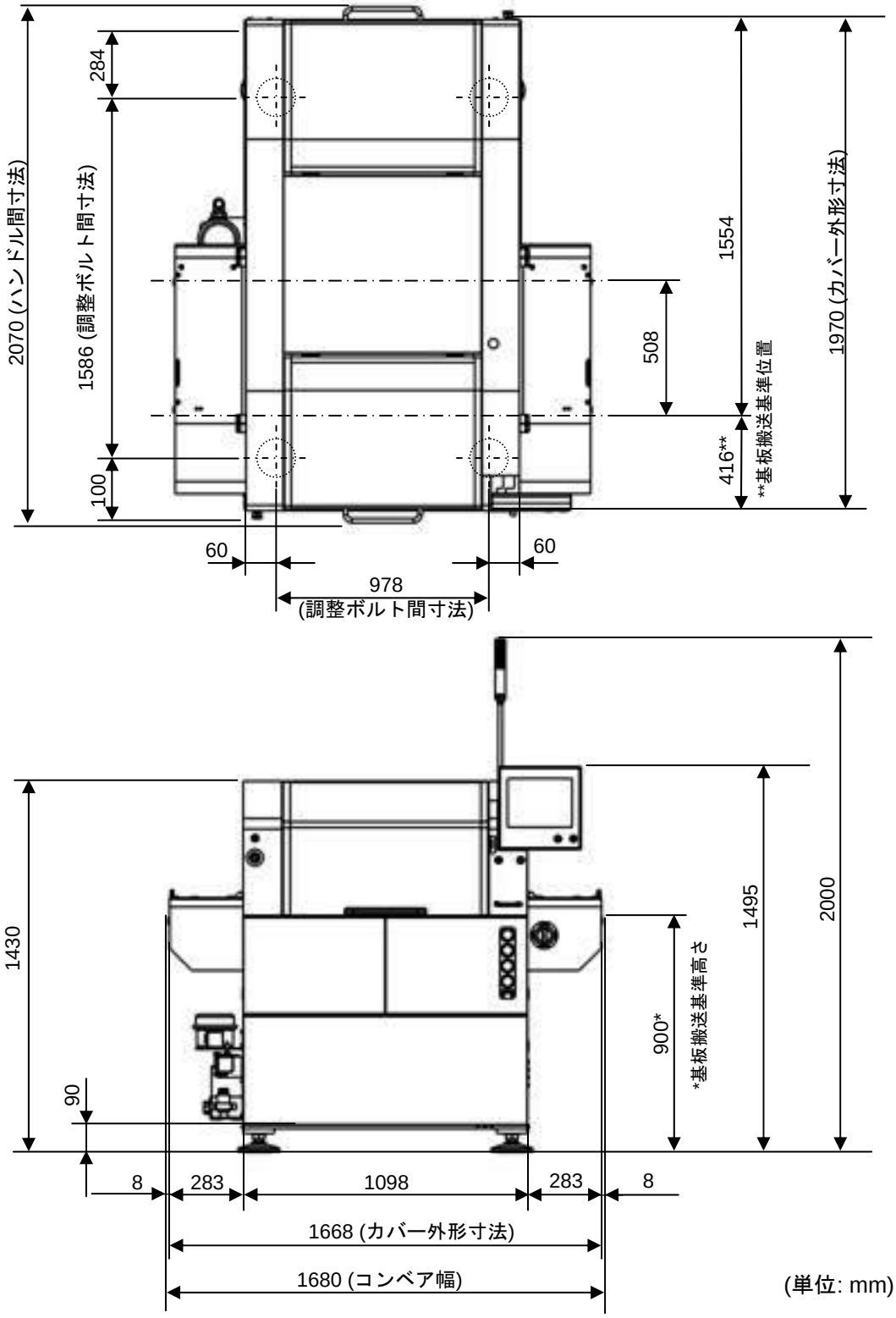
この製品はクラス A 機器です。
クラス A 機器は、工業環境での使用を意図しています。
他の環境中では、電磁両立性を確保することに潜在的な困難があります。

M127

1.1.2 配置図

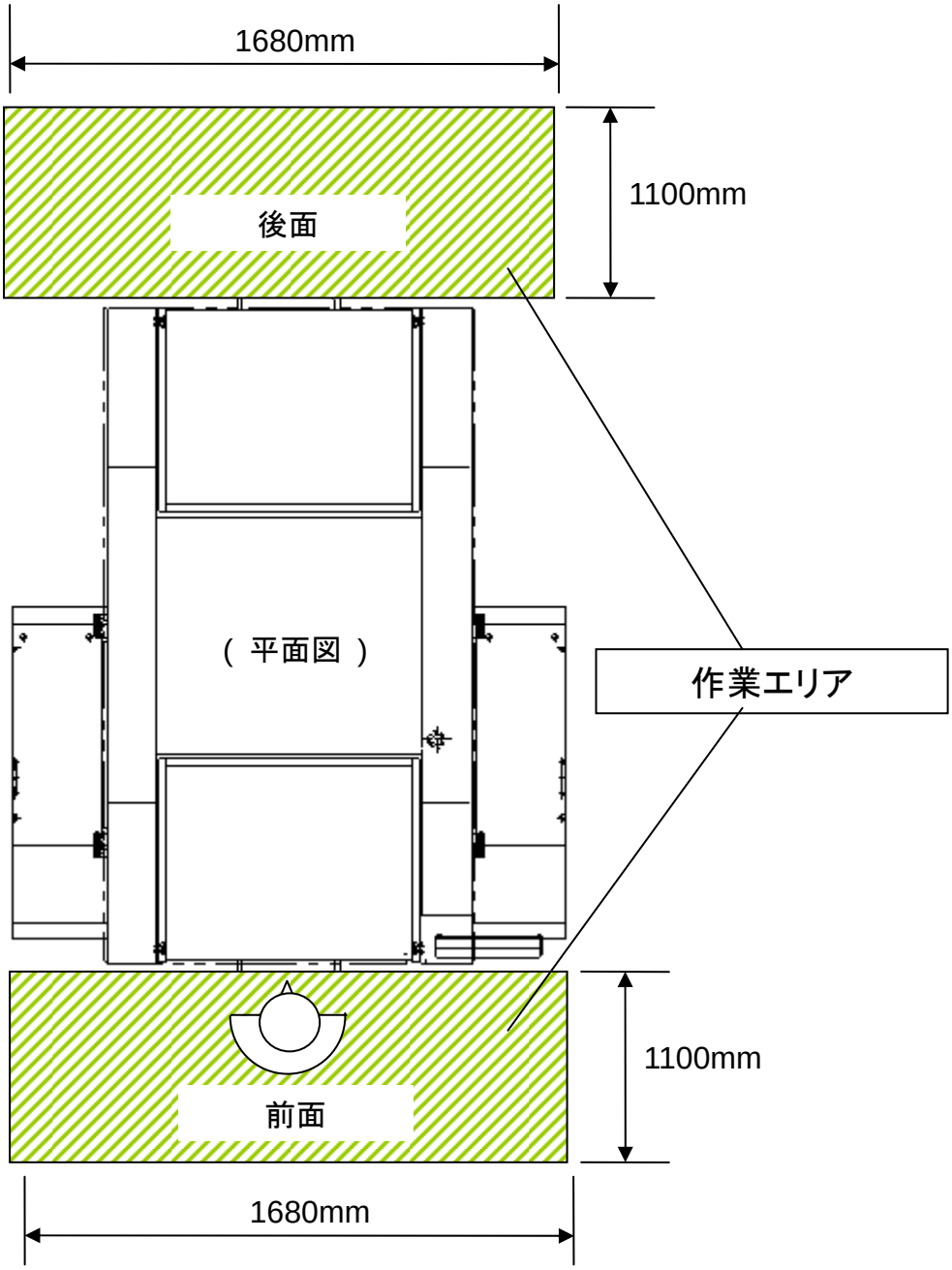
お客様が準備された配置図を用いて本機の基準線を引きます。
本機の寸法およびワークエリアの図面を参考にしてください。

本機の寸法


284
2070 (ハンドル間寸法)
1586 (調整ボルト間寸法)
100
1554
508
416**
**基板搬送基準位置
1970 (カバー外形寸法)
60
60
978
(調整ボルト間寸法)
1430
90
1495
2000
900*
*基板搬送基準高さ
8
283
1098
283
8
1668 (カバー外形寸法)
1680 (コンベア幅)

(単位: mm)

作業エリア（メンテナンス、機種切替時など）

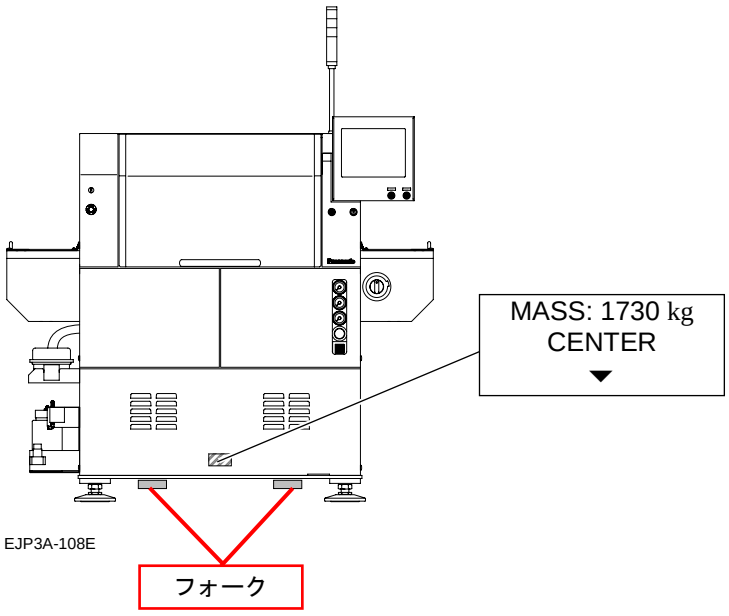


1.1.3 搬送

A) トラックへの積み降ろしはフォークリフト、またはクレーンを使用します。

■ フォークリフトを使用する場合

下図に示す中心のシールとフォーク中心が合うように、フォークリフトを操作してください。

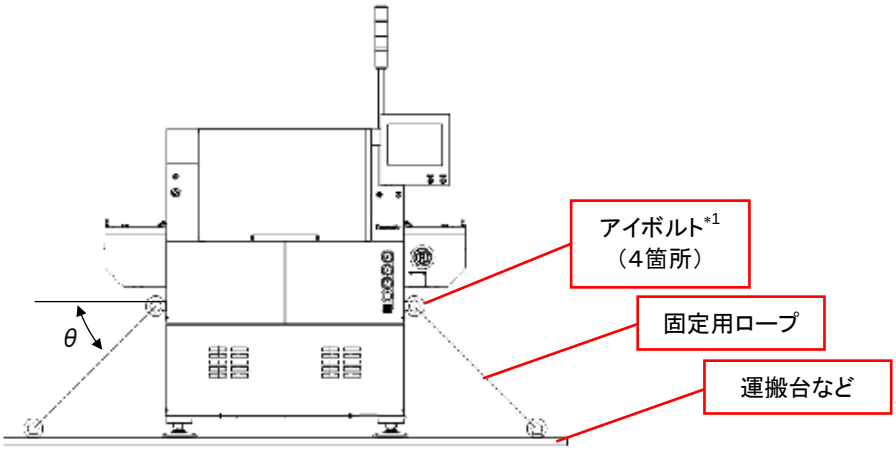


■ クレーンを使用する場合

専門の運送会社にご相談ください。

ご注意

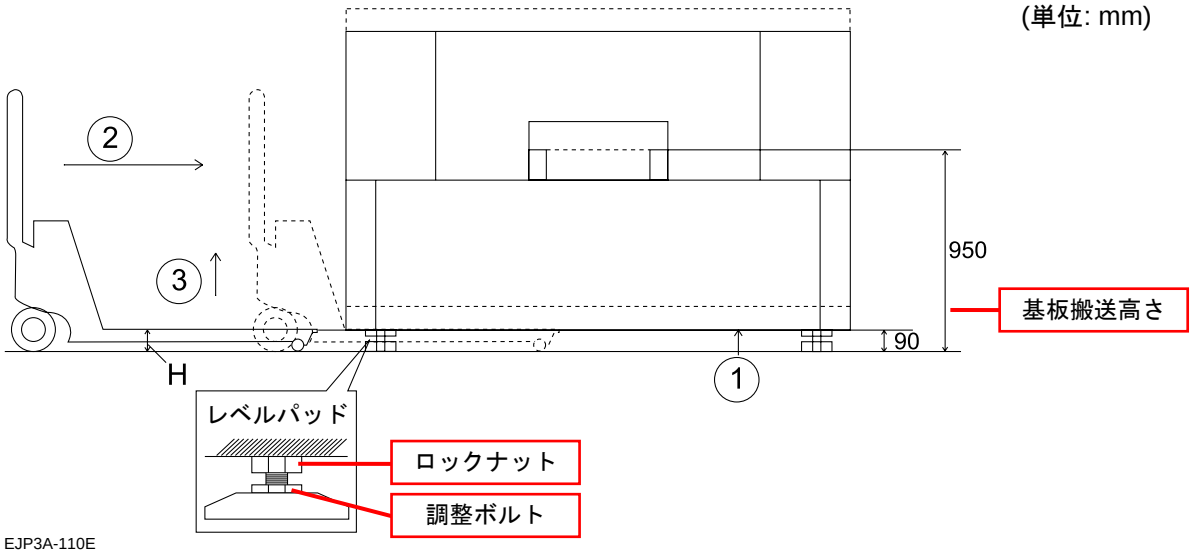
●アイボルトは運搬台などの固定用として使用すること。
また、固定用ロープと水平線の角度θは 45 度以内とすること。
●アイボルトは吊り上げ用には使用しないこと。
●運送後は、アイボルトを取り外して保管すること。



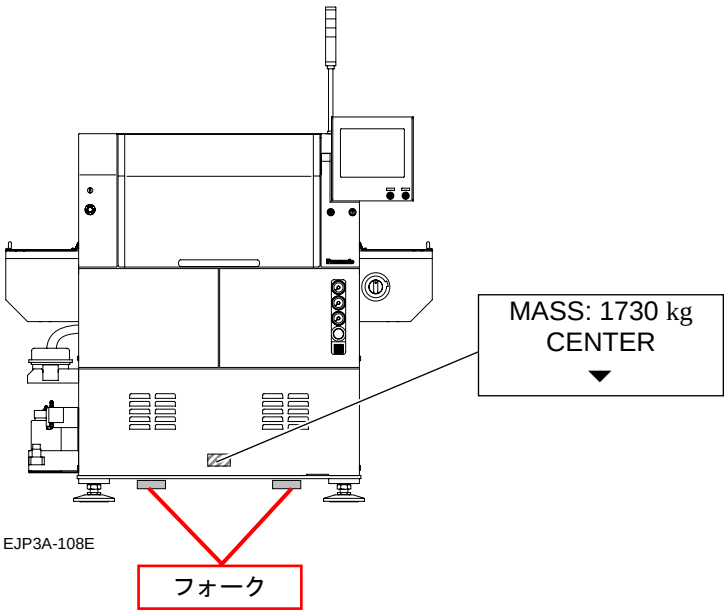
*1: アイボルトは、必ず根元まで確実にねじ込んでください。

B) 工場内での移動の場合

(単位: mm)



1. レベルパッドの調整ボルトを回し、本機下面がパレット台車 (H) より高くなるようにします。
2. パレット台車を本機の下に持ってきます。
3. このとき、フォーク間の中心と下記のシールの矢印が合うように、フォークを本機の下に入れます。



4. パレット台車を上昇させ、本機を持ち上げます。
5. 適切な位置へ搬送します。

1.1.4 電源・エア源

⚠ 警告

電源およびエア源の本体部への接続は、設置作業の最後に行う

感電やけがの恐れあり。

M92B

1. ケーブルの準備

3.5 mm^2 ~ 5.5 mm^2 の 4 芯ケーブルを準備してください。
* 適合するケーブルの外形寸法は、ϕ18.0 mm ~ ϕ23.0 mm です。
* このケーブルは付属されていません。

* 引っ張り強度が高い、下記スリーブ端子を推奨します。これらのスリーブ端子は、芯線がばらけるのを防止します。
スリーブ端子は正しい工具を用いて取り付けてください。

推奨スリーブ端子
製造メーカ　：フエニックスコンタクト
型式　：AI4-12GY (3.5 mm^2 ~ 4.0 mm^2) または AI6-12YE (5.5 mm^2)

2. 供給電源の確認

下記の条件に合っていることを確認してください。

通常使用電源	3 相 AC 200 V/ 220 V ±10 V 3 相 AC 380 V/ 400 V/ 420 V/ 480 V ±20 V
周波数	50/60 Hz
定格容量	2.0 kVA

* 1 次側電源は工場内で管理された電源設備から供給していただき、公共低電圧配電システム (商用電源) には、直接接続しないでください。

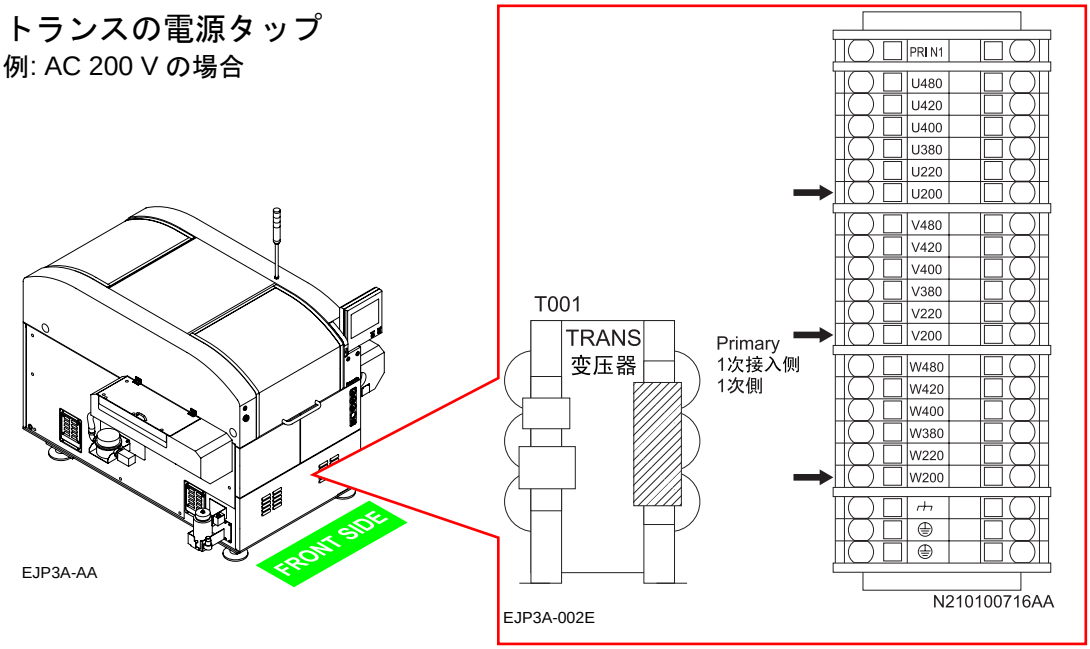
3. 電圧設定の確認

当社出荷時のトランス電圧設定は、お客様と取り決めした設定になっています。本機のトランス電源タップと、本機に貼り付けてある供給電圧表示ラベルの電圧が、工場の供給電圧と同じ設定であることを確認してください。

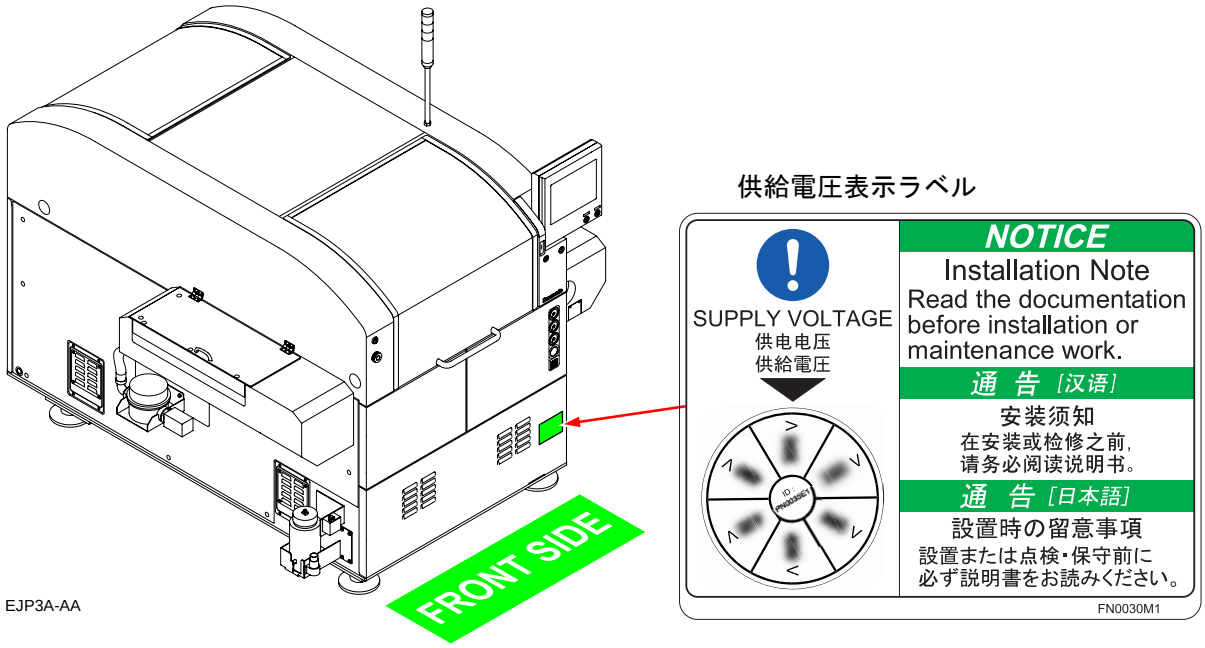
＊電圧を変更する場合は、☞ “1.1.5 電圧の切り替え方法”を参照してください。

■ トランスの電源タップ

例: AC 200 V の場合



■ 供給電圧表示ラベルの貼り付け位置



＊AC 290 V 以上 (AC 380 V 以上のタップ) で使用される場合は、アースと各相間が AC 290 V 以下であり給電側がスター結線で N (ニュートラル) 端子がアースと接続されていることを確認してください。

4. エア源

エアドライヤを使用した清浄なエアが必要です。

供給エア圧	0.5 MPa ~ 0.8 MPa (ホース接続のための給入口サイズは 3/8) エア供給後、レギュレータでエア圧を 0.5 MPa ~ 0.55 MPa にします。
供給エア量	30 L/min (A.N.R.)

1.1.5 電圧の切り替え方法

1. 一次電源電圧の切り替え

トランスの一次電源電圧は、下記の電圧に変更できます。
供給電源の電圧により、変更 (合わせる) してください。

1. 480 V　2. 420 V　3. 400 V　4. 380 V　5. 220 V　6. 200 V

＊AC 290 V 以上 (AC 380 V 以上のタップ) で使用される場合は、アースと各相間が AC 290 V 以下であり供給電源側がスター結線で N (ニュートラル) 端子がアースと接続されていることを確認してください。

■ 電源接地有無の簡易確認方法 (テスタでの確認)

① L1、L2、L3、N、PE の 5 本が引き出されている場合 (スター結線)
N、PE 間の電圧を測定してください。

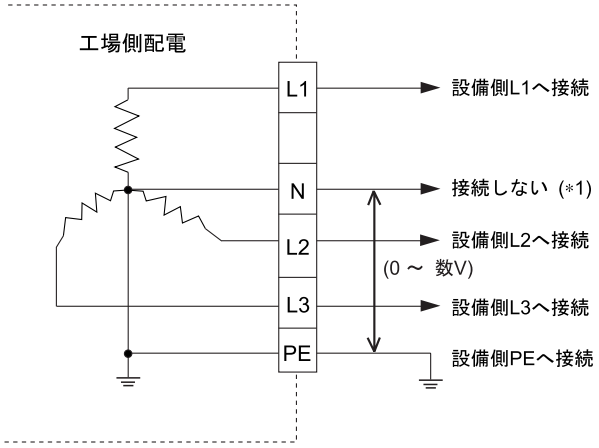
- 中性線が接地されている場合

  値はほぼ 0 ~ 数 V で安定する → AC 290 V 以上で接続できる

- 中性線が接地されていない場合

  値が不安定になる (数十 V 以上で表示する) → AC 290 V 以上では接続できない

例) 接地ありスター結線



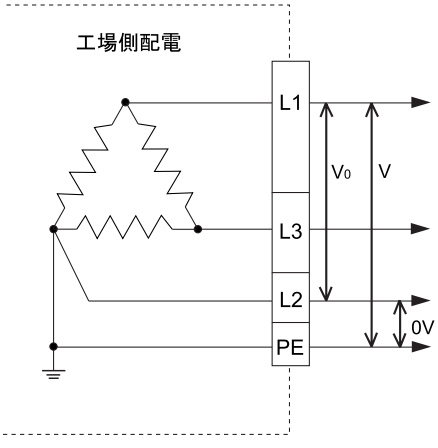
4X3C-807J

(*1)
中性線 (N) は、設備には使用しません。ケーブルは、設備側へ接続せず先端を端子などに触れないよう絶縁処理してください。

② L1、L2、L3、PE の 4 本が引き出されている場合
スター結線またはデルタ結線の可能性があります。
(デルタ結線では通常 1 相が接地されています。)
各相間の電圧 (V_0) と PE･相間の電圧 (V) を測定し、比較してください。

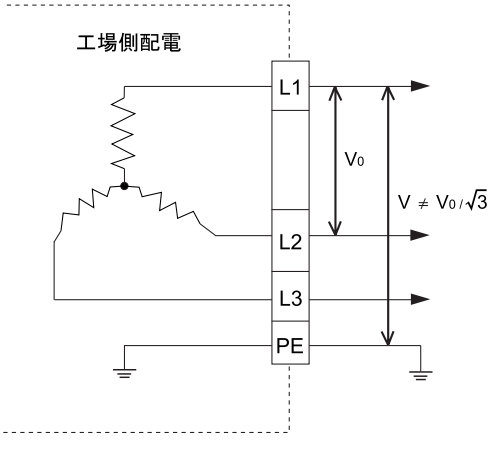
- $V = V_0$ で、1 相だけ $V = 0V$ になる → デルタ結線で 1 相接地あり → AC 290 V 以上では接続できない
- $V_0 / \sqrt{3}$ で安定する → スター結線で中性線接地あり → AC 290 V 以上で接続できる
- 値が安定しない → 接地なし (結線方式は不明) → AC 290 V 以上では接続できない

例 1) 接地ありデルタ結線



4X3C-808J

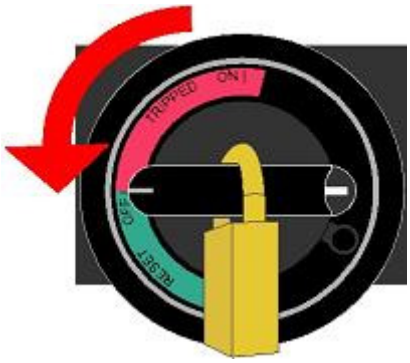
例 2) 接地なしスター結線



4X3C-809J

例 1) AC 400 V → AC 200 V の場合

- 主電源スイッチのロックアウト、タグアウト

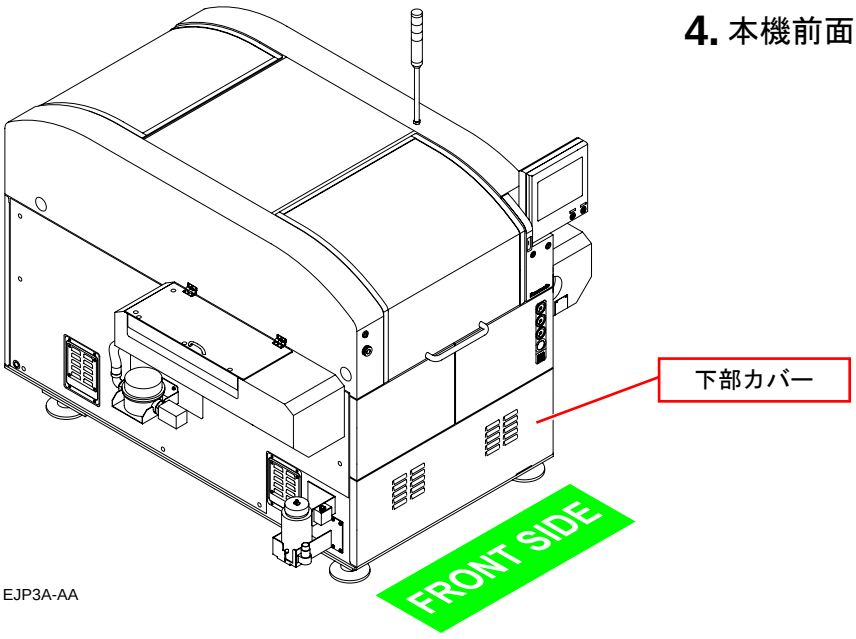


1. 主電源スイッチを OFF (O) にする。
(OFF になっていることを確認する。)

2. 主電源スイッチを施錠し、鍵を管理する。

3. 工場側の供給電圧を確認する。

4. 本機前面側の下部カバーを取り外す。

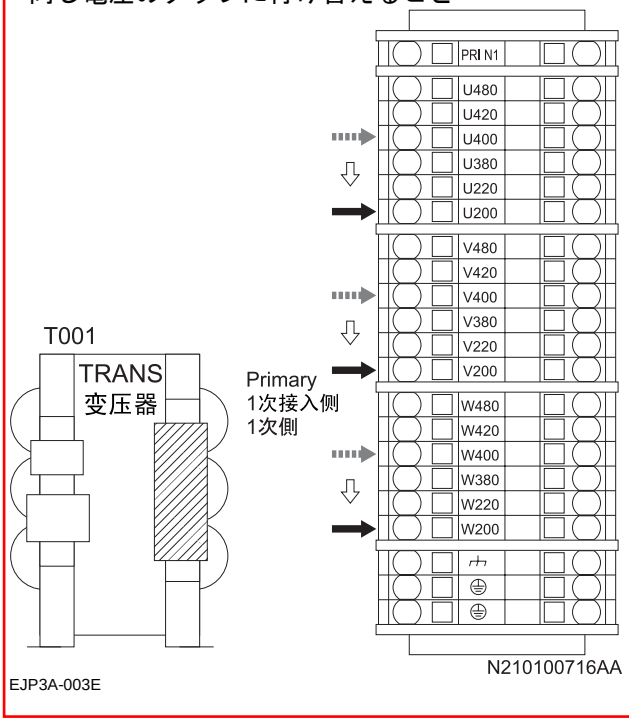


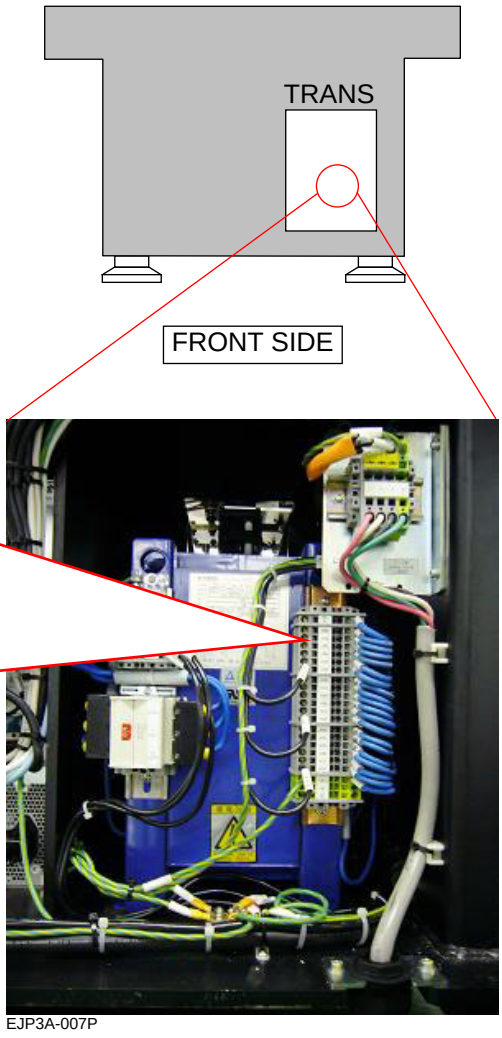
次ページへ

5. U、V、W は同じ電圧値のタップに接続する。(図 1)

＊ トランスの各電圧タップに、各ケーブルを接続する場合は、付属の専用工具を使用してください。
その際、棒端子を十分に差し込んでください。

(図 1)
同じ電圧のタップに付け替えること

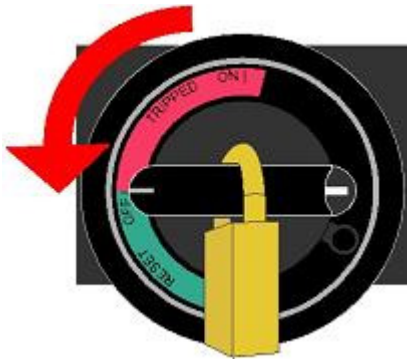




6. 本機前面側の下部カバーを取り付ける。

例 2) AC 200 V → AC 400 V の場合

- 主電源スイッチのロックアウト、タグアウト

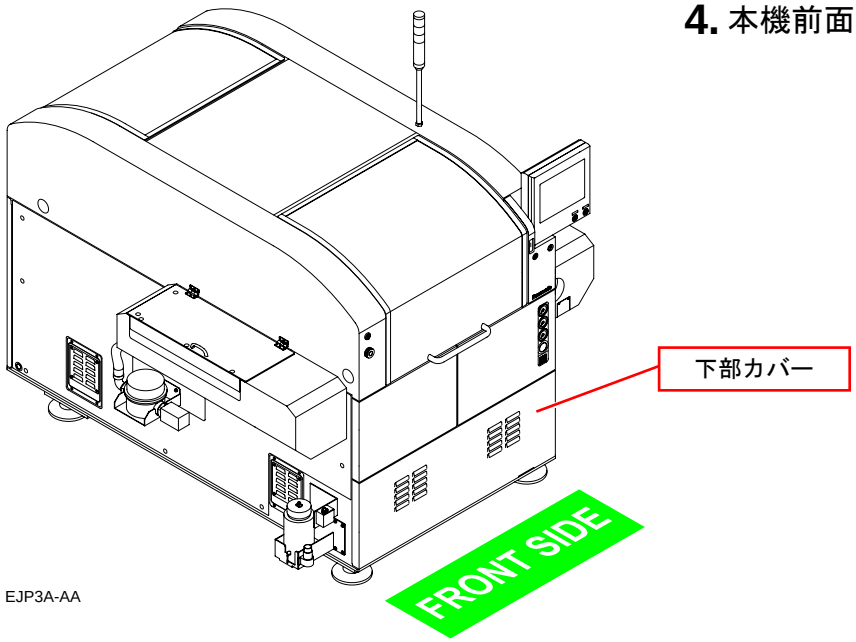


1. 主電源スイッチを OFF (O) にする。
(OFF になっていることを確認する。)

2. 主電源スイッチを施錠し、鍵を管理する。

3. 工場側の供給電圧を確認する。

4. 本機前面側の下部カバーを取り外す。

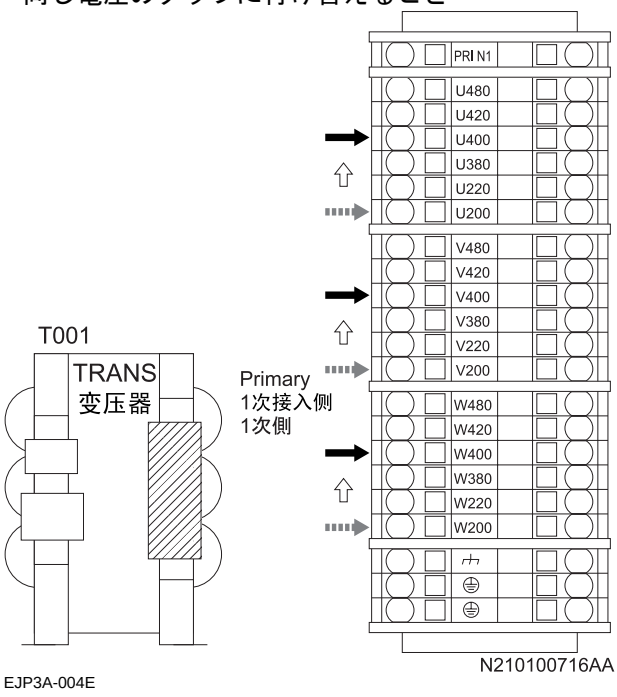


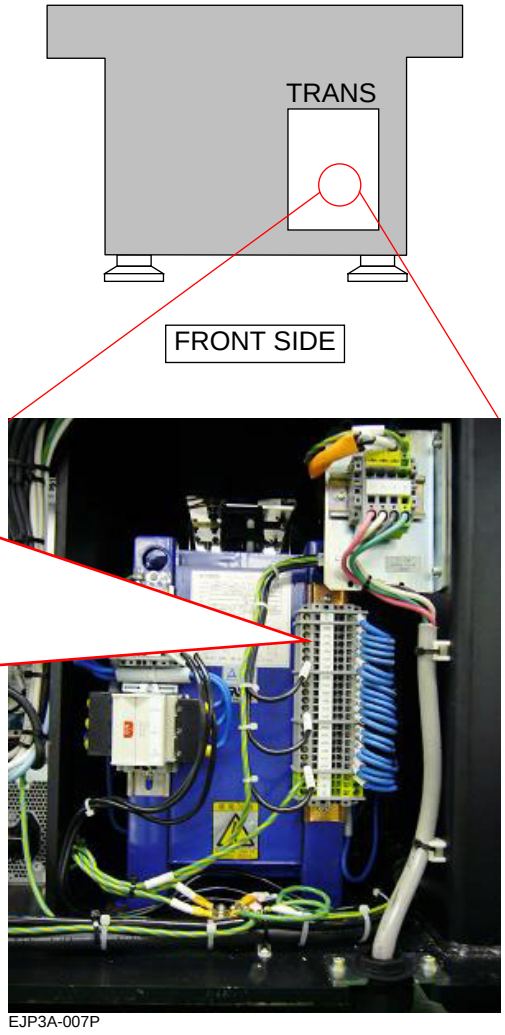
次ページへ

5. U、V、W は同じ電圧値のタップに接続する。(図 2)

＊ トランスの各電圧タップに、各ケーブルを接続する場合は、付属の専用工具を使用してください。
その際、棒端子を十分に差し込んでください。

(図 2)
同じ電圧のタップに付け替えること





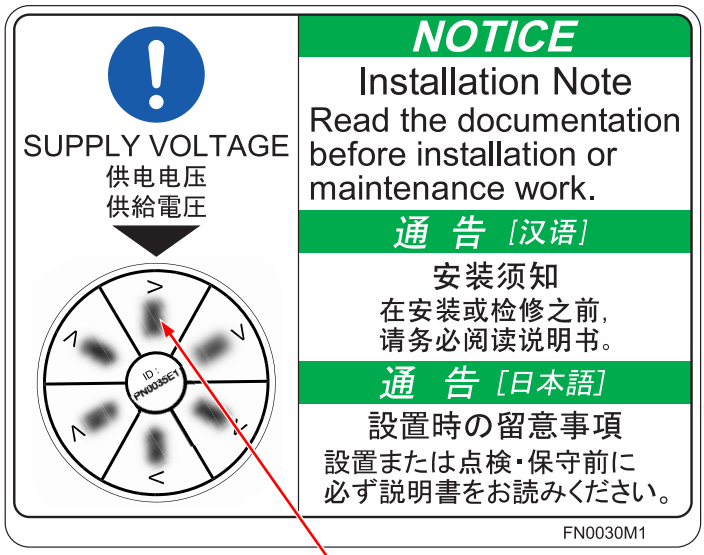
EJP3A-007P

6. 本機前面側の下部カバーを取り付ける。

2. 供給電圧表示ラベルの数値部分の貼り替え

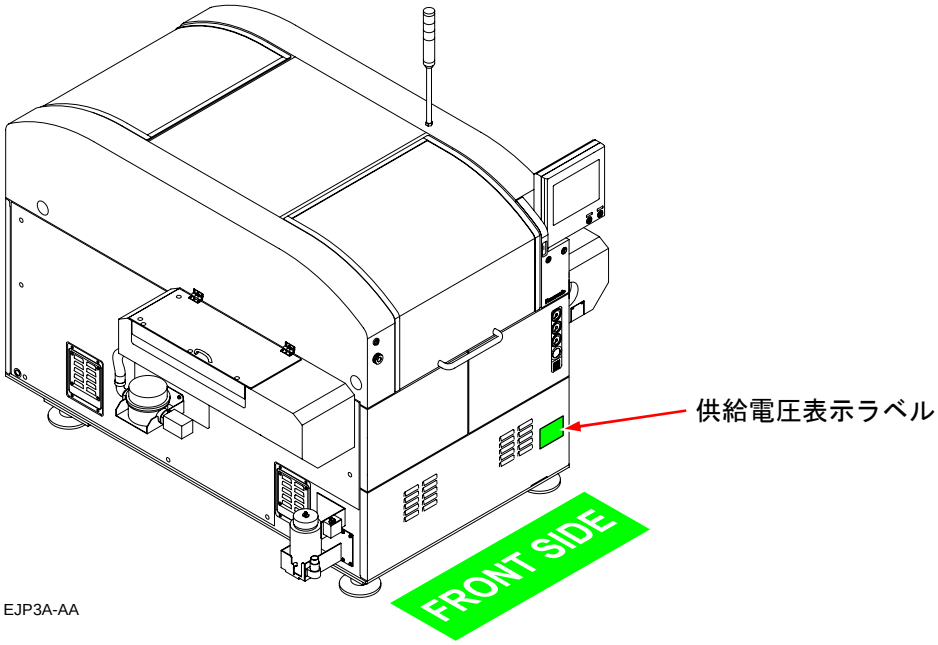
下記のラベルは本機への供給電源電圧を表示しています。
供給電源電圧を変更する場合は、供給電圧表示ラベルの数値部分を新しいラベルに貼り直してください。
また、その場合は供給電源電圧に合わせて供給電圧表示ラベルの数値を▼に合わせてください。

＊ラベルの貼り直し時は、新しいラベルを購入してください。
また、貼り付け面はアルコールなどできれいに接着剤を拭き取ってください。



供給電圧表示ラベルの数値部分

■ 供給電圧表示ラベルの貼り付け位置



1.2 設置手順

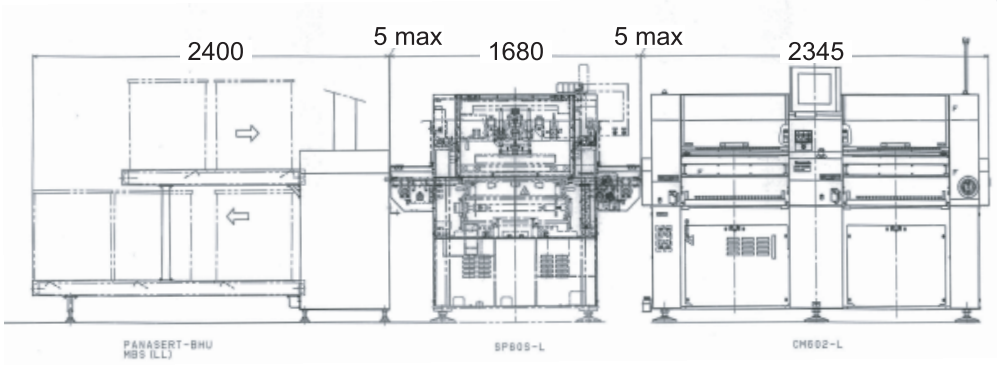
お願い
本機設置に関しては専門の方の指示にしたがってください。
ここでは手順の概要を説明します。
再配置に関しては、当社へお問い合わせください。

1.2.1 本機据え付け

* 本機の前工程および次工程にはコンベアなどの設置が必要です。
* 前工程と次工程との間で基板搬送がスムーズに行えるように位置を調整してください。
  (方向および基板搬送高さ)
* 隣接するコンベアとの間隔は、1 mm ~ 5 mm の範囲になるように調整してください。
* オプションの温調機を使用する場合は、ダクトと温度センサケーブルの長さを配慮して操作スイッチなどに容易にアクセスできるよう配置してください。

前工程 (例: 基板供給装置) と後工程 (例: 部品実装機) とのライン連結の例

(単位: mm)

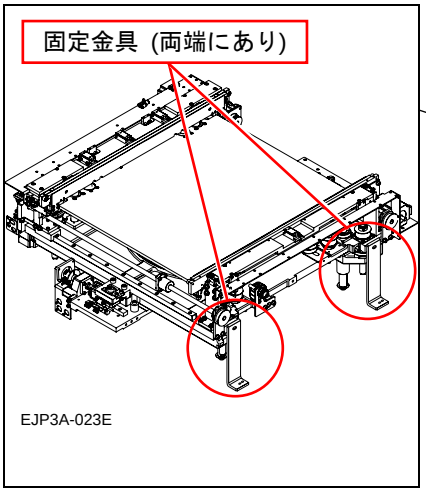


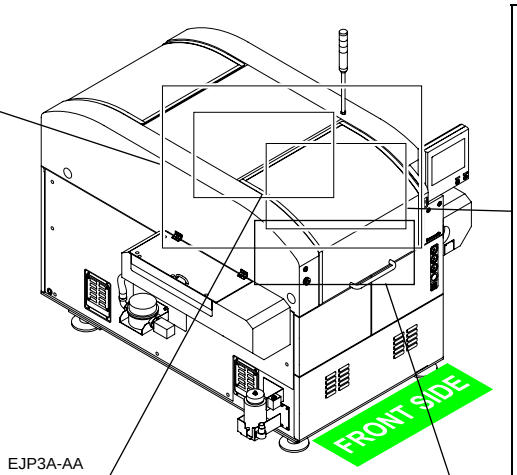
EJP3A-112E

1.2.2 固定金具 (赤色) の取り外し

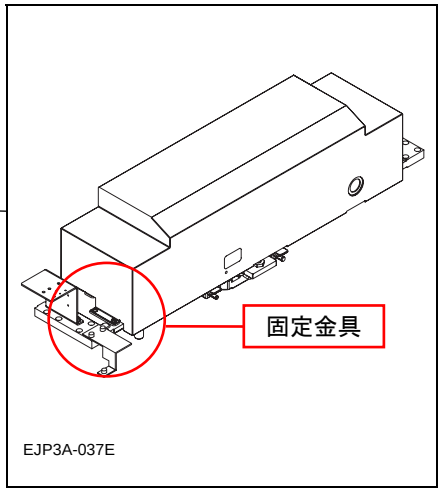
本機搬送時は基板位置決めリフト、スキージヘッド、クリーニングユニット、認識ユニット部が動かないように固定金具 (赤色)で固定しています。本機の立ち上げ時、下図のすべての固定金具を取り外します。
取り外した固定金具は保管しておきます。

基板位置決めリフト

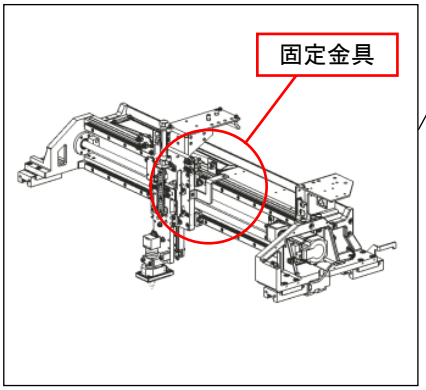




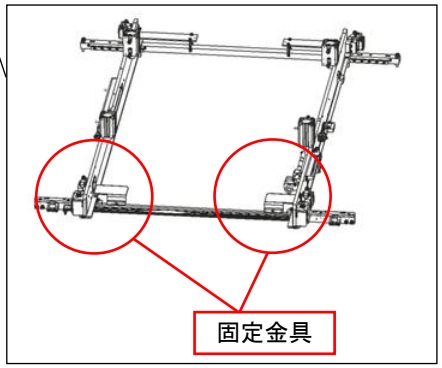
スキージヘッド



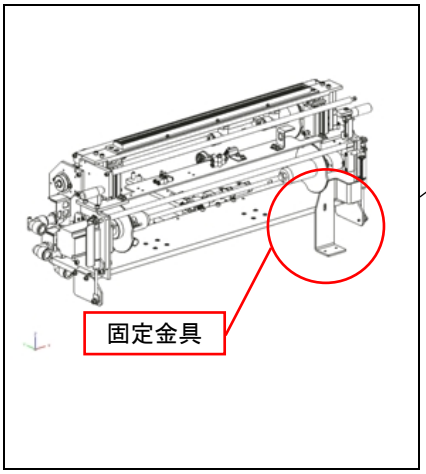
認識ユニット (カメラＸ軸)

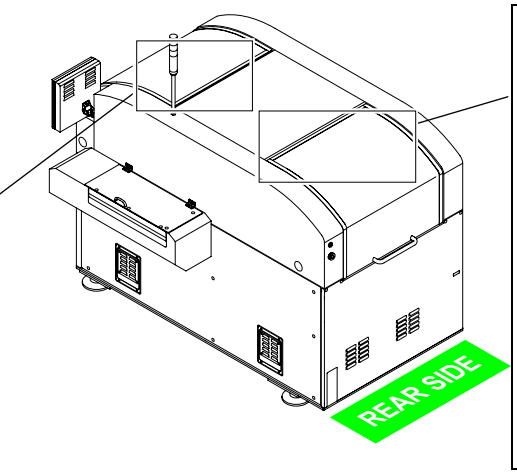


ユニバーサルマスクホルダ

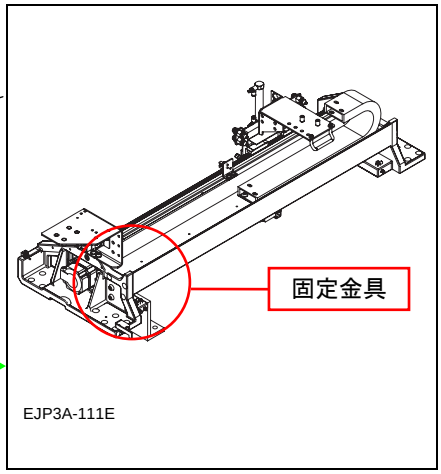


クリーニングユニット



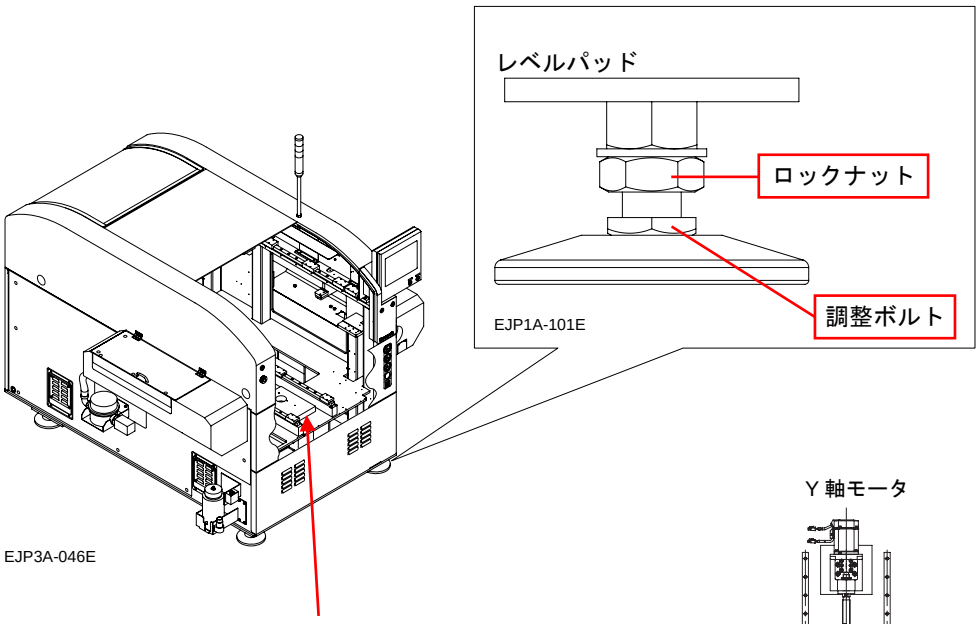


認識ユニット (カメラＹ軸)



1.2.3 正確な水平出し

(1) 水準器 (0.02 mm / m) を下図の位置に置いて、1 目盛 (0.02 mm / m) 以下になるように調整ボルトで調整してください。調整後、ロックナットを締めて固定してください。(X, Y 方向について調整すること)



水準器の設置位置

(2) ロックナットを締めて固定する。(固定後も 1 目盛以下であることを確認する)

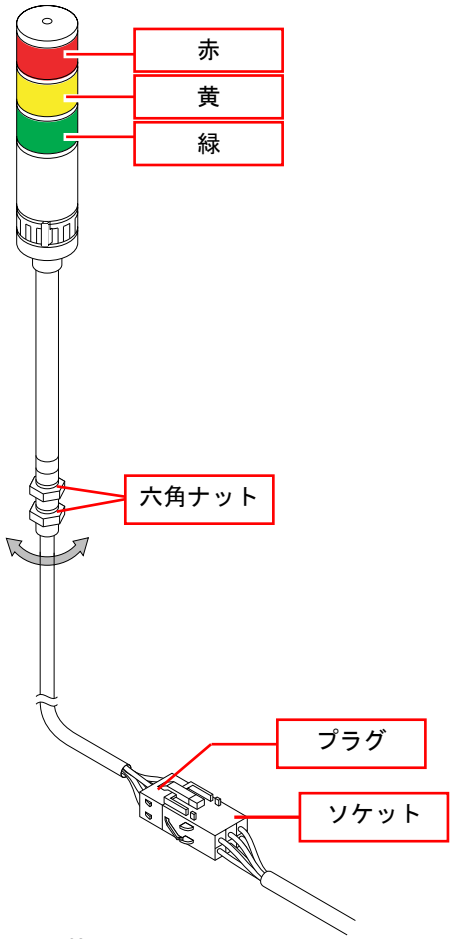
お知らせ
＊据え付け後も、半年に 1 回程度の水平確認されることをお奨めします。

1.2.4 状況表示灯 (シグナルタワー) の取り付け

下記手順にしたがって状況表示灯 (シグナルタワー) を取り付けます。
ライン仕様の場合は☞ “1.3.1 SMEMA インタフェース”を参考に信号ケーブルを接続します。

1. 状況表示灯 (シグナルタワー) を本体に取り付けます。
   カバーの内側から六角ナットを締めて固定します。

2. 状況表示灯 (シグナルタワー) 信号用ケーブルを接続します。
   ケーブル先端のプラグを機械本体にあるソケットに差し込みます。



EJP1A-102E

1.2.5 安全カバー高さ調整

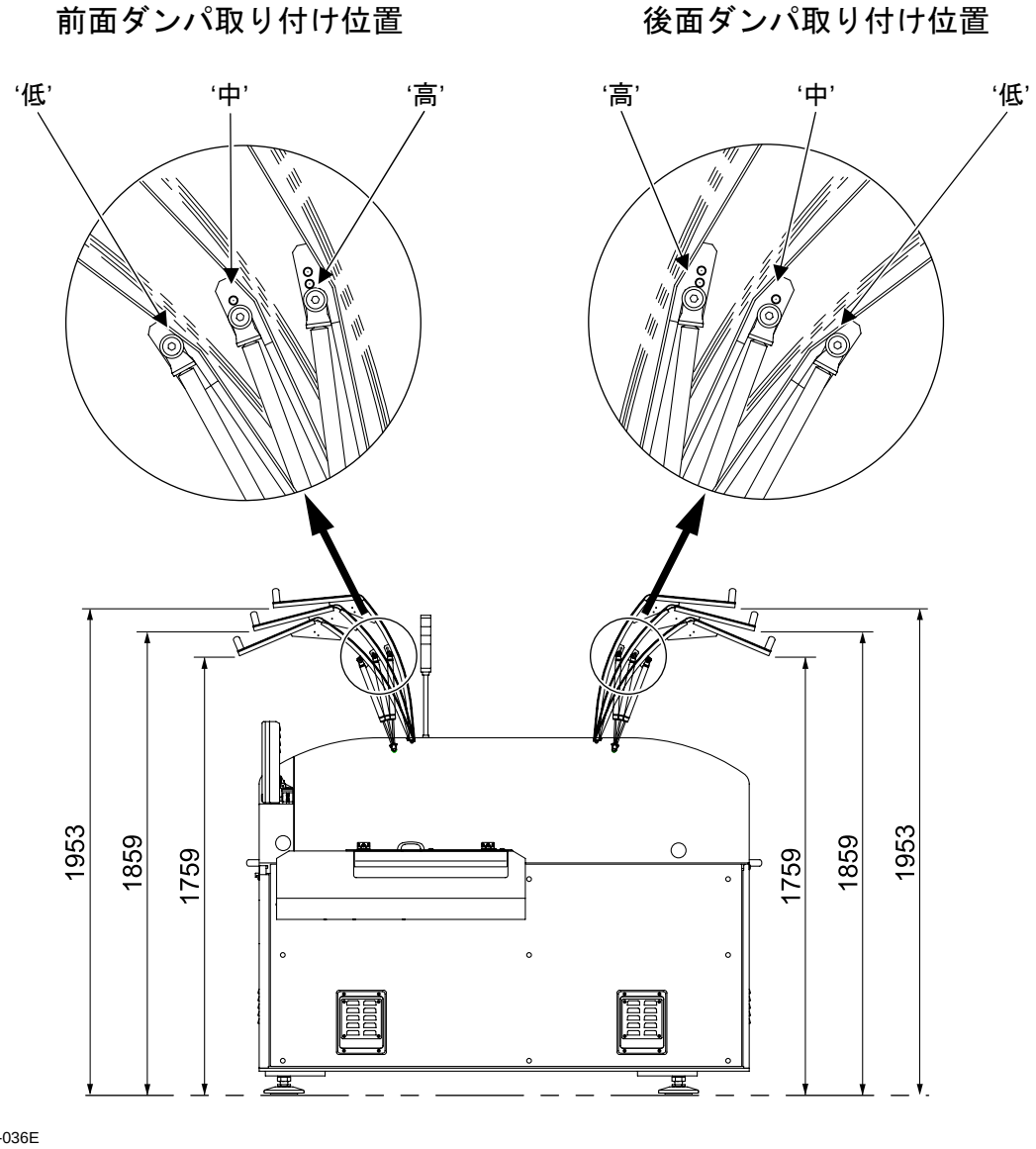
本機の安全カバーは、前後ともに開位置の高さを 3 段階に調整できます。
高さ調整は開閉カバー側のダンパ取り付け位置で変更できます。

- 出荷時は、安全カバーの高さは前後ともに‘中’で設定されています。

(参考) 安全カバー高さ

	前面安全カバー
‘高’	1953
‘中’	1859
‘低’	1759

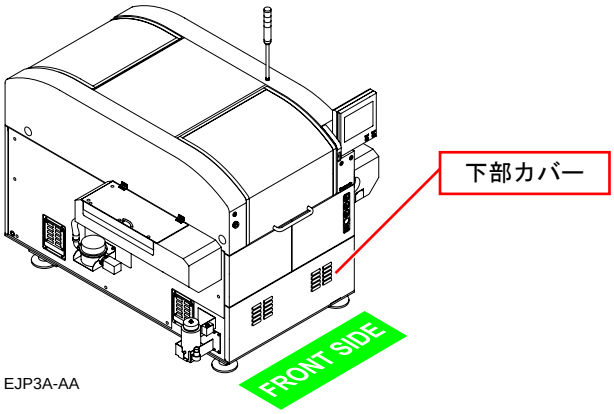
(単位 : mm)



安全カバー高さ

1.2.6 主電源の接続

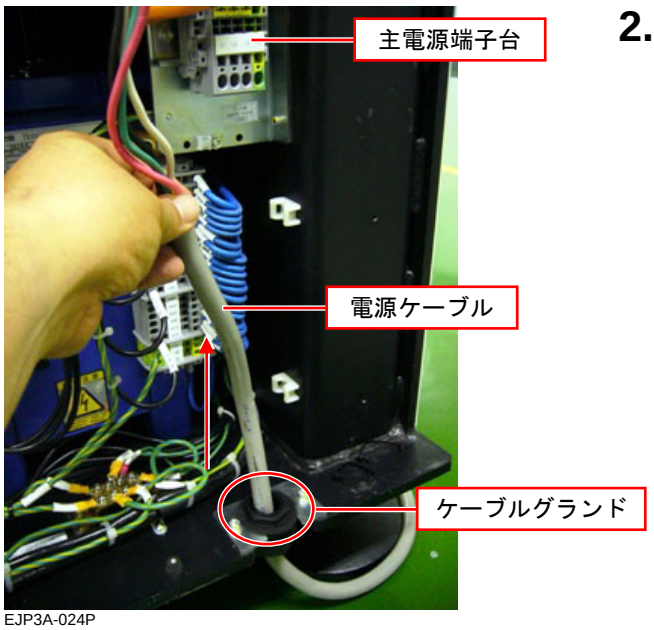
据え付け時の配線と接続は下記の手順で行ってください。



EJP3A-AA

1. 本機前面側の下部カバーを外す。

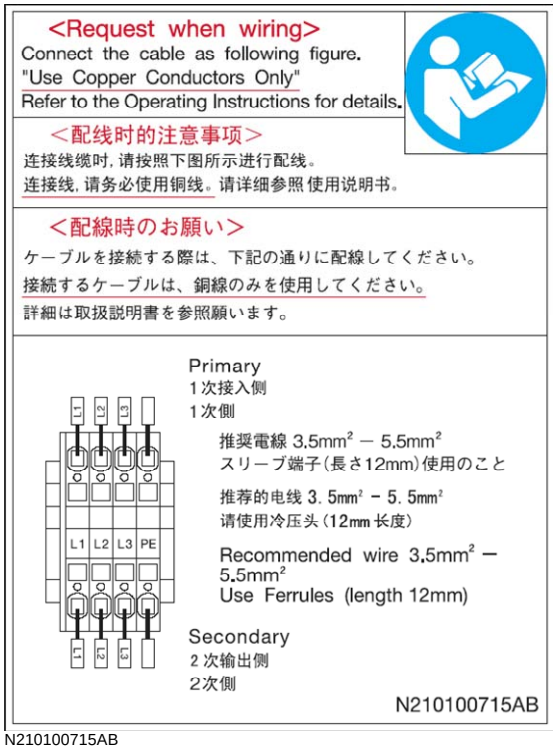
- カバーはボルト 2 か所で固定されています。



EJP3A-024P

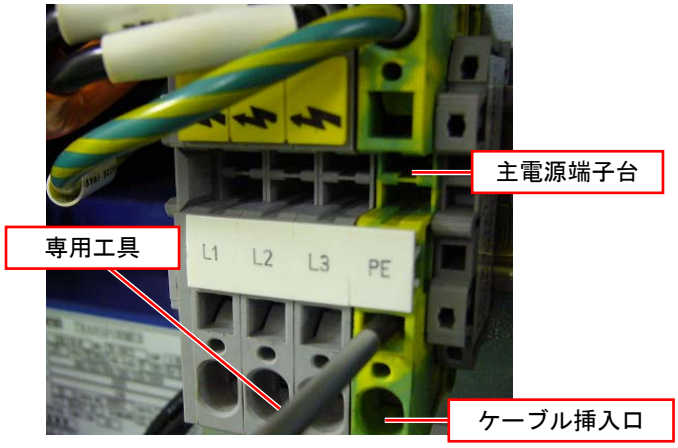
2. 電源ケーブルをケーブルグランドに通す。

- 推奨ケーブル外形寸法は、ϕ18.0 mm ~ ϕ23.0 mm です。
- ケーブルグランドにケーブルが通しにくい場合はケーブルグランドを反時計方向に回してゆるめてください。



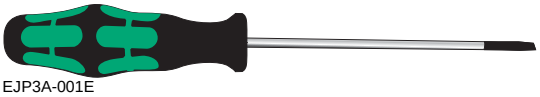
N210100715AB

次ページへ



3. 付属の専用工具を使用して、主電源端子台のケーブル挿入口内部の固定金具を開く。

- 付属の専用工具を差込み口 (四角い穴) の奥まで押し込みます。

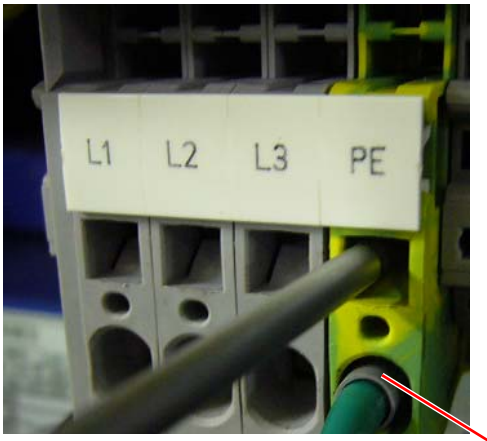

EJP3A-001E

＊ ケーブルは PE → L1 → L2 → L3 の順に接続してください。

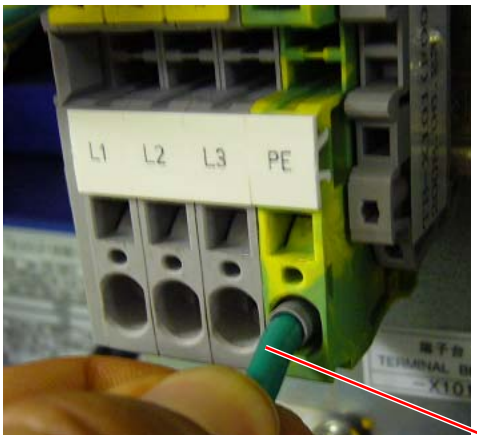
4. ケーブルを挿入する。

- ケーブルの先端を奥まで押し込みます。

＊ スリーブ端子の絶縁被服が、主電源端子台の中に入っていることを確認ください。



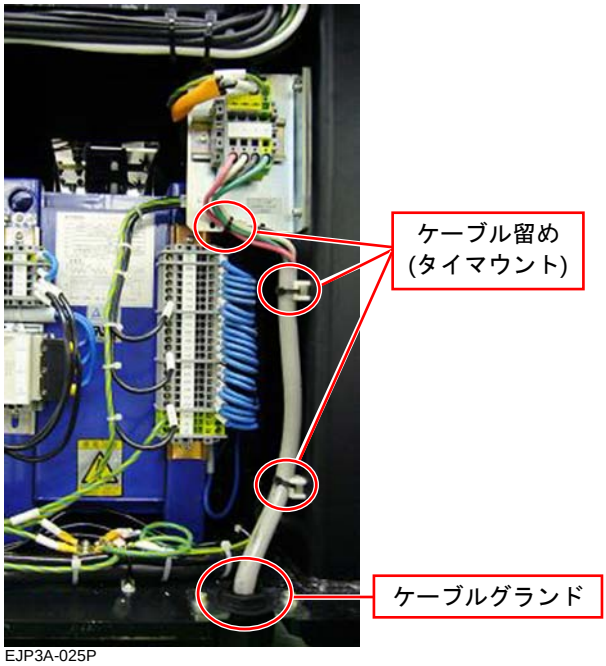
5. 専用工具を抜く。



6. ケーブルの確認を行う。

＊ 接続した後、各端子の引っ張り強度が 50 N 以上あることを確認してください。

次ページへ



EJP3A-025P

7. ケーブルの引き回しを行う。

* 主電源端子台に接続したケーブルに力が加わらないようにケーブル留めを作り、ケーブルをタイマウントに沿わせてケーブルタイで固定してください。

* ケーブルの処理高さは主電源端子台面より 2 cm 以上高くならないようにし、必ずすべてのタイマウントを使いケーブルを固定して、前面側の下部カバー取り付け時に端子台に接続されたケーブルがカバーに接触しないようにしてください。

8. ケーブルグランドを時計方向に回してケーブルを固定する。

* この際、必ず 100 N でケーブルを引っ張り、確実に固定されていることを確認してください。

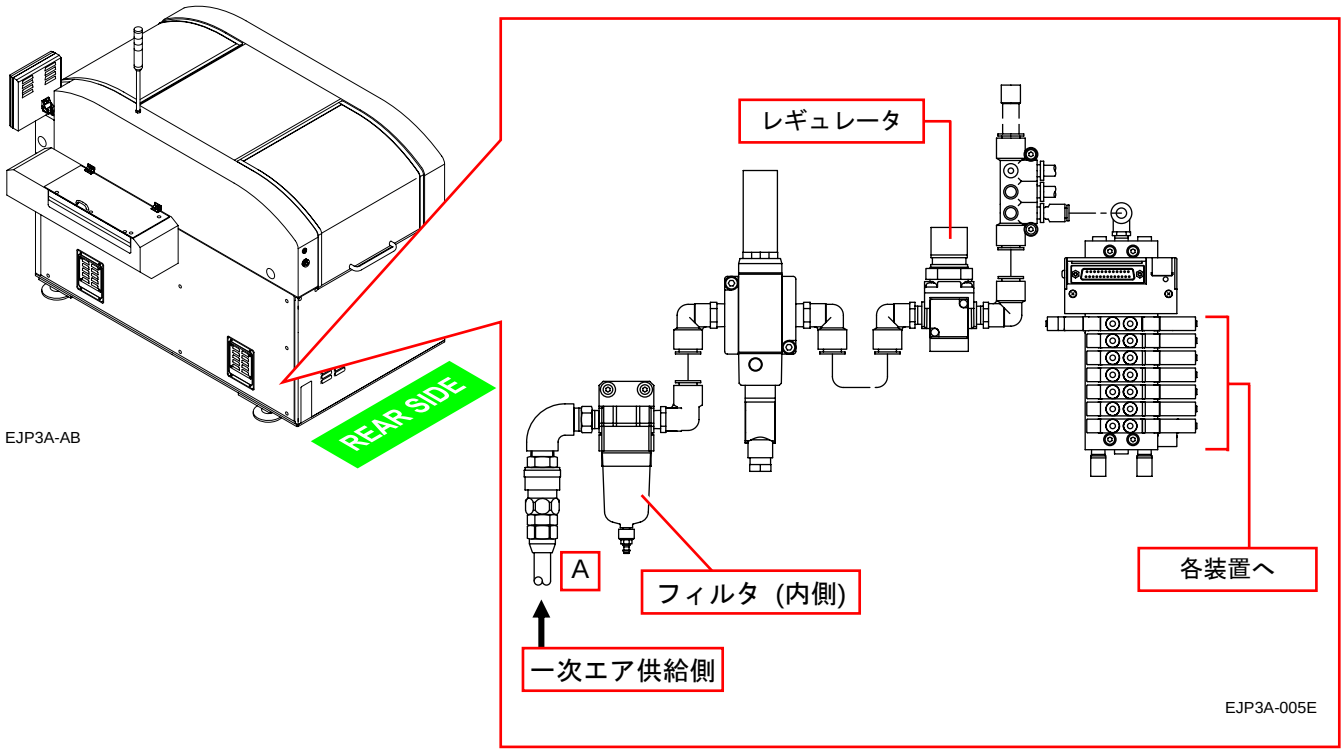
9. 本機前面側の下部カバーを取り付ける。

1.2.7 エア源の接続

1. 図の A 部に圧縮エアを供給します。

2. エアドライヤを使用した清浄なエアを供給します。

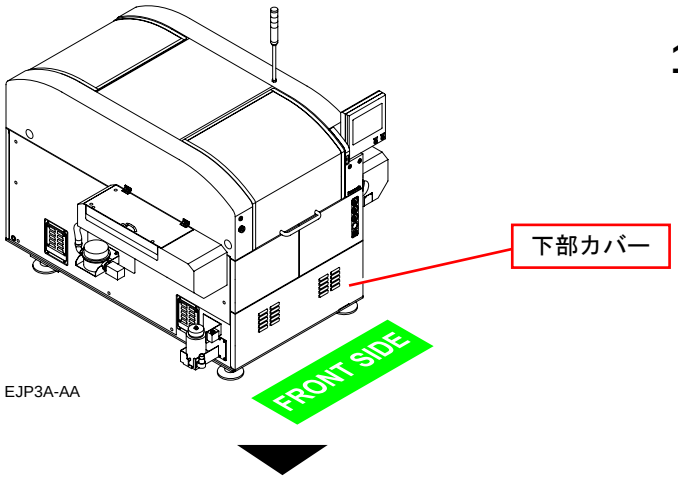
供給エア圧	0.5 MPa ~ 0.8 MPa (ホース接続のための給入口サイズは 3/8) エア供給後、レギュレータでエア圧を 0.5 MPa ~ 0.55 MPa にします。
供給エア量	30 L/min (A.N.R.)



1.2.8 電源･エア源の接続確認

配線、接続完了後、下記の手順で接続を確認してください。

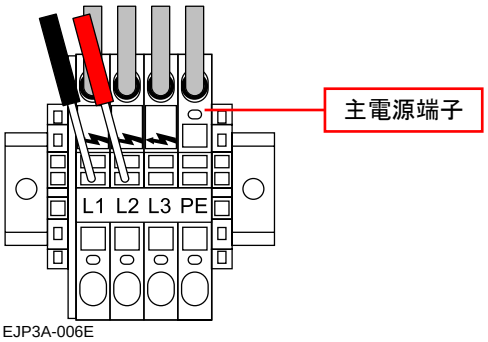
1. 供給電圧が本機に貼り付けてある供給電圧表示ラベルの電圧であることを確認してください。



EJP3A-AA

1. 本機前面側の下部カバーを外す。

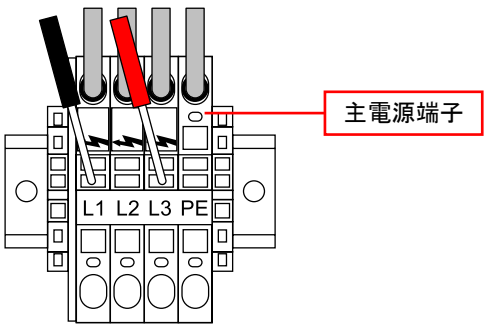
- カバーはボルト 2 か所で固定されています。



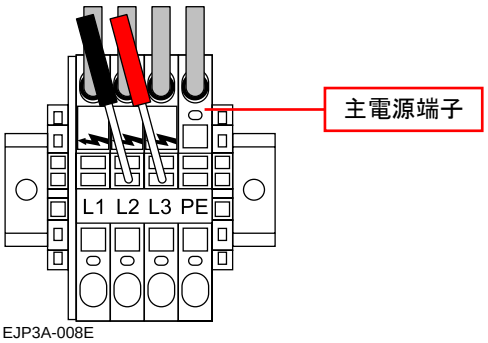
EJP3A-006E

2. 左図の通り供給電源 (3 か所) の電圧が本機に貼り付けてある供給電圧表示ラベルの電圧であることを確認する。

- 1 次側電源電圧の条件は、“1.1.4 電源・エア源” → “2. 供給電源の確認”を参照してください。



EJP3A-007E



EJP3A-008E

1.3 周辺装置とケーブルの接続

⚠警告

周辺機器を取り付ける前に、機械本体に電源とエア源を接続しない

禁止

感電やけがの恐れあり。

M93C

1.3.1 SMEMA インタフェース

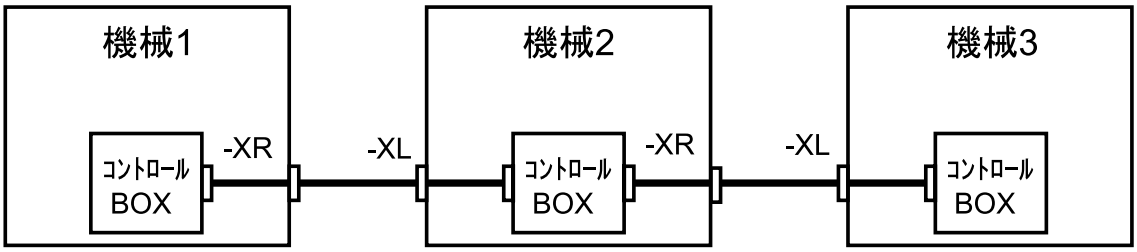
A) ライン接続ケーブル

ライン仕様の機械では、ライン信号ケーブルが必要です。
ラインケーブルを接続します。

1. ライン信号仕様

■ 概要

前後工程間の基板受け渡しの信号を各機械間で 1 本のケーブルにて接続します。



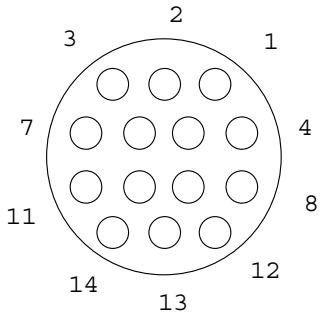
1D3C-807J

SP70 のライン化接続仕様は SMEMA インタフェースが標準です。

2. -XL と-XR の接続ピン配列

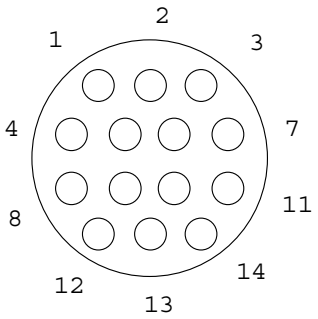
SMEMA のコネクタは AMP 簡易接続型です。下記の図は、ワイヤがハウジングへ入るほうの側面から見たコネクタピン配列です。

ケーブル側コネクタピン配列（オスピン）



4Z4C-806E

本機側コネクタピン配列（メスピン）

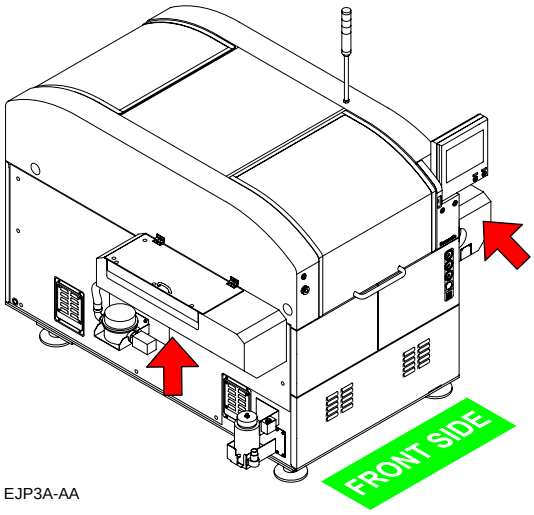


4Z4C-807E

ケーブル側と本機側の部品番号

	コネクタ	ピン	ストレインリリーフ
ケーブル側	AMP 206044-1	AMP 66103-2	AMP206070-1
本機側	AMP 206043-1	AMP 66105-2	-

■ SMEMA コネクタ位置



EJP3A-AA

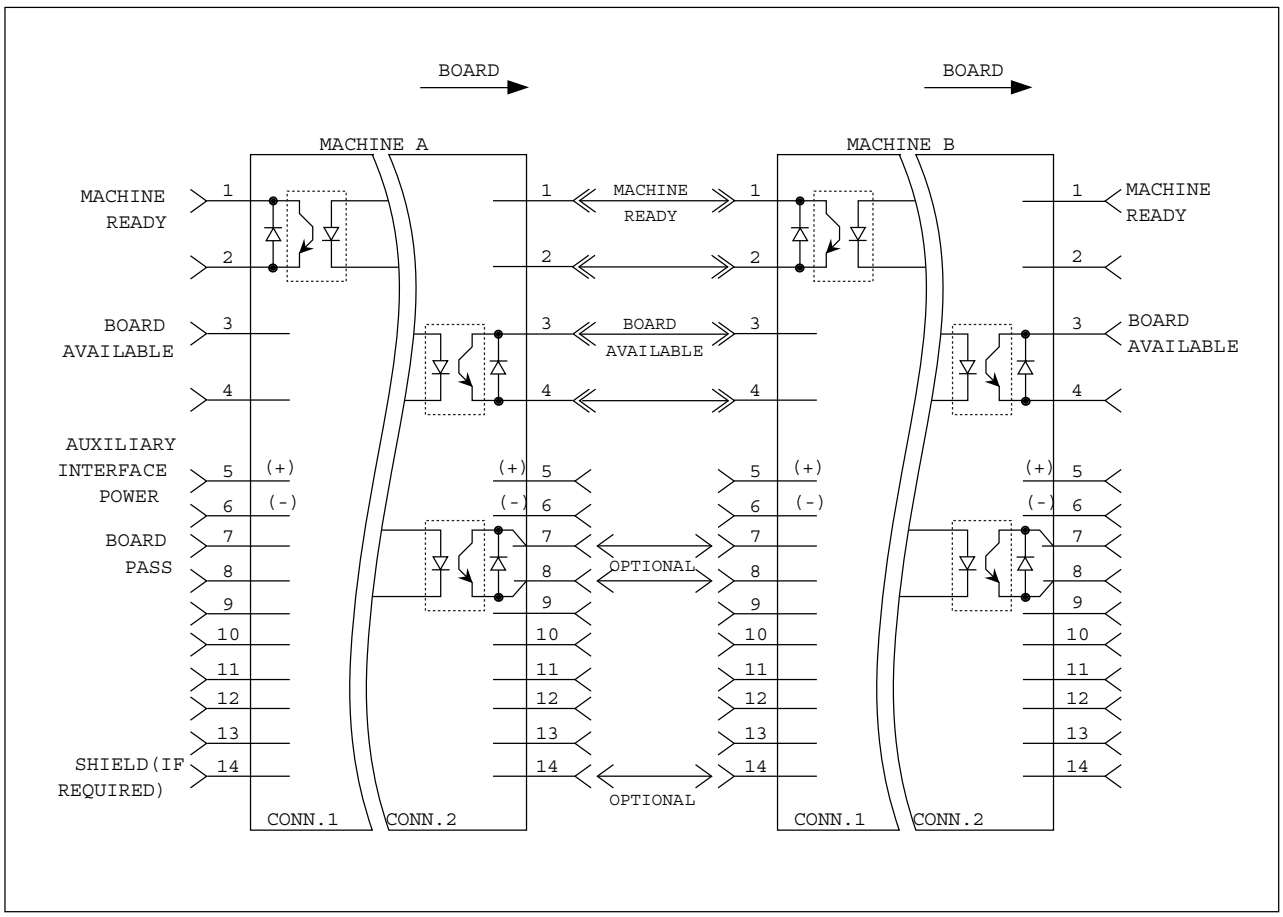


EJP3A-012P

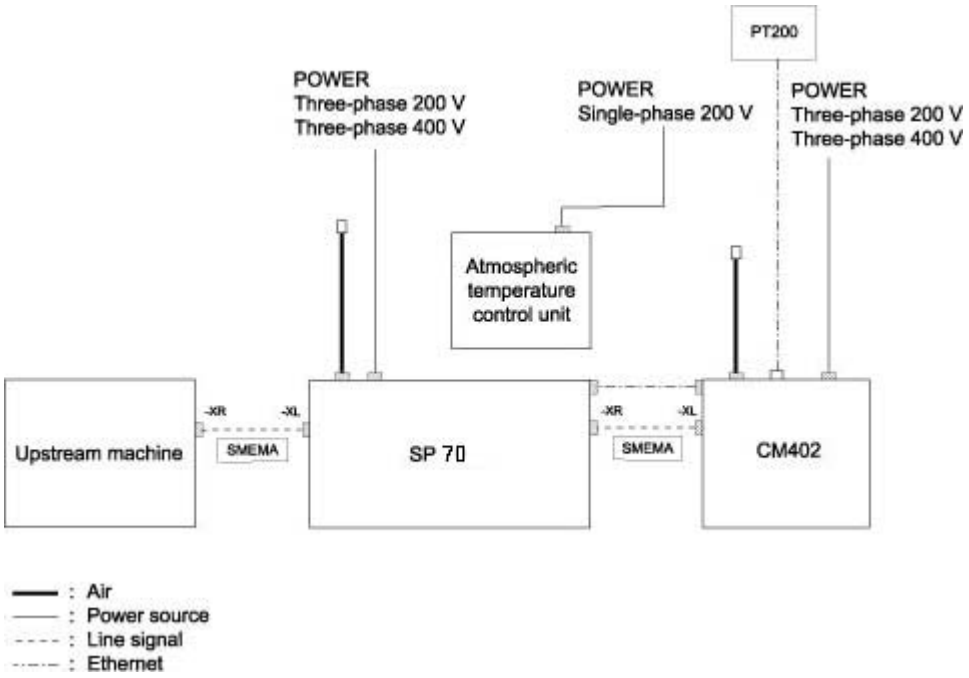
EJP3A-011P

＊ 前工程側、後工程側に 1 か所ずつあります。

3. 電気的インタフェース配線図 (SMEMA インタフェース)



4Z4C-809E

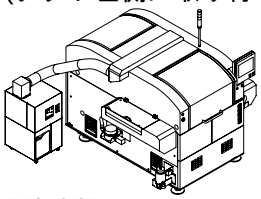

PT200
POWER
Three-phase 200 V
Three-phase 400 V
POWER
Single-phase 200 V
POWER
Three-phase 200 V
Three-phase 400 V
Atmospheric temperature control unit
Upstream machine
-XR
-XL
SMEMA
SP 70
-XR
-XL
SMEMA
CM402
: Air
: Power source
: Line signal
: Ethernet

1.3.2 雰囲気温調ユニット (オプション) の取り付け

1. 雰囲気温調ユニットの電源接続は、雰囲気温調ユニットの取扱説明書を参照してください。
   ＊電源は 3 芯ケーブルを準備して接続します。
   電源供給: 単相 200 V　50/60 Hz　1.7 kVA

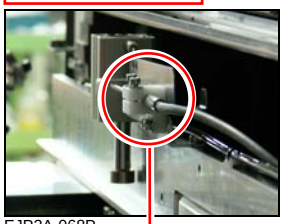
2. 温度センサを取り付け、ケーブルを配線する。

■ 本機の左側に雰囲気温調ユニットを設置する場合　(ダクト左側に取り付け)



EJP3A-049E

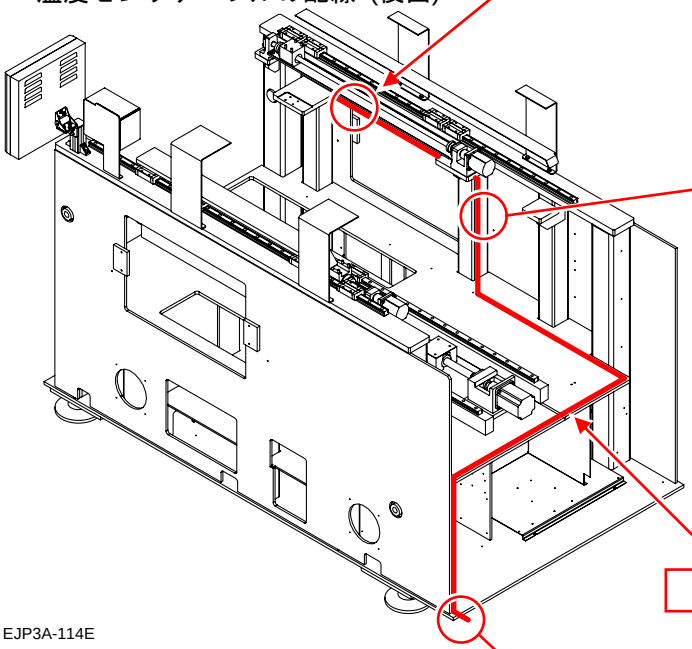
● 温度センサの取り付け



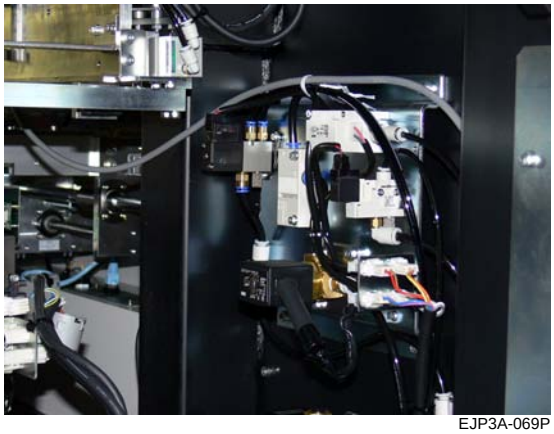
EJP3A-068P

温度センサを左記の位置に
M4 ボルト 2 本で取り付ける。

● 温度センサケーブルの配線 (後面)



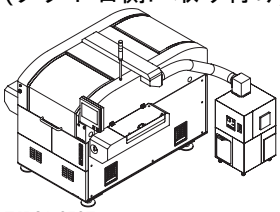
EJP3A-114E



EJP3A-069P

写真のように配線してください。
配線ダクト内部を通してください。

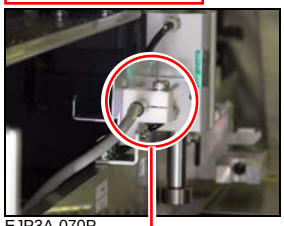
■ 本機の右側に雰囲気温調ユニットを設置する場合　(ダクト右側に取り付け)



EJP3A-050E

● 温度センサの取り付け

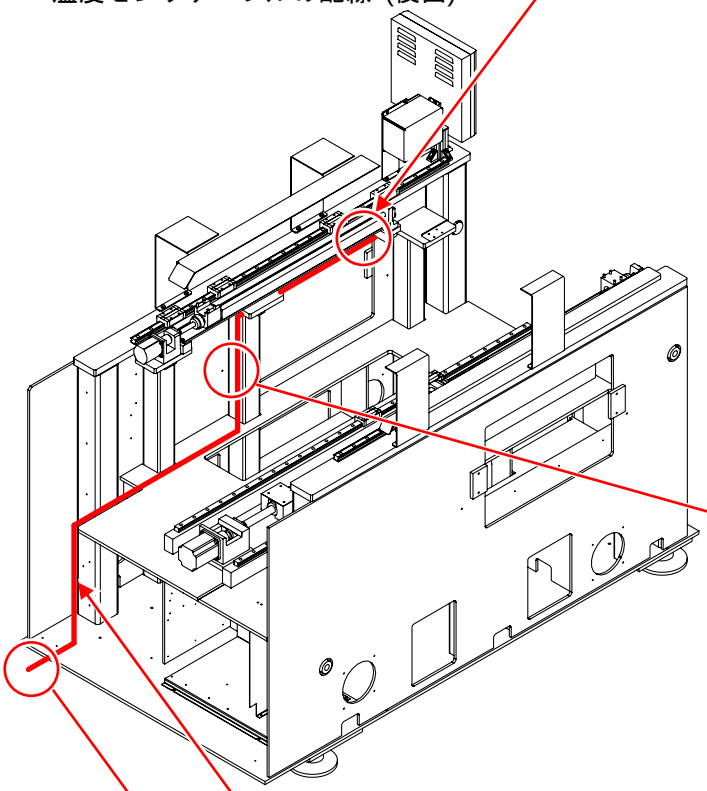
温度センサ



EJP3A-070P

温度センサを左記の位置に
M4 ボルト 2 本で取り付ける。

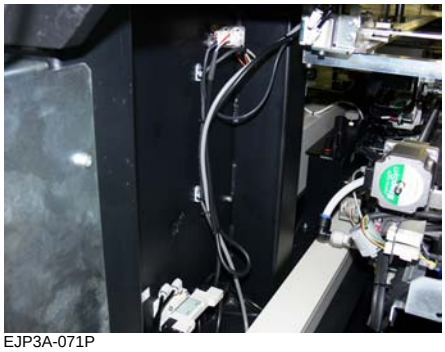
● 温度センサケーブルの配線 (後面)



EJP3A-115E

ケーブル配線

ケーブル挿入位置 (後面下部)



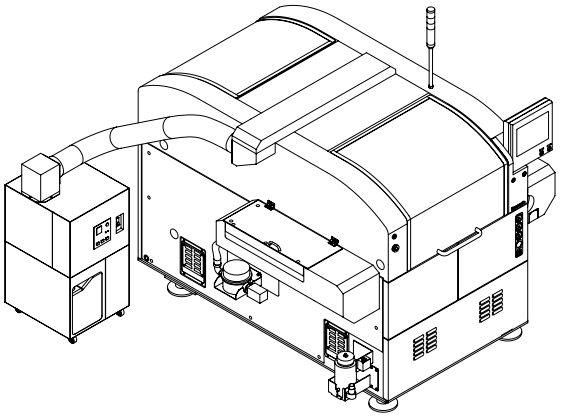
EJP3A-071P

写真のように配線してください。
配線ダクト内部を通してください。

1. スクリーン印刷機本体にチャンバボックスを取り付け、さらにチャンバボックスと雰囲気温調ユニットをダクトでつなぐ。

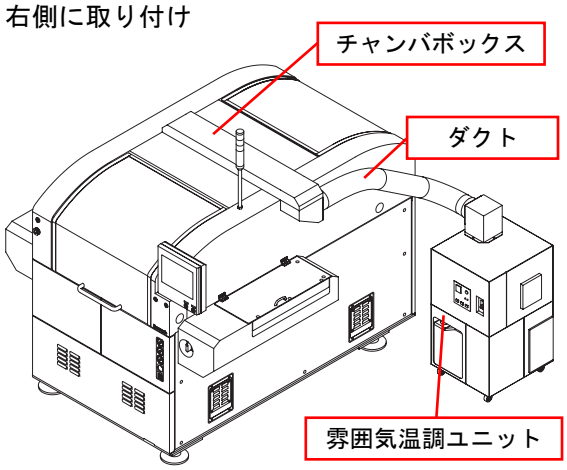
＊ダクトは左右どちらにも設置可能です。

左側に取り付け



EJP3A-049E

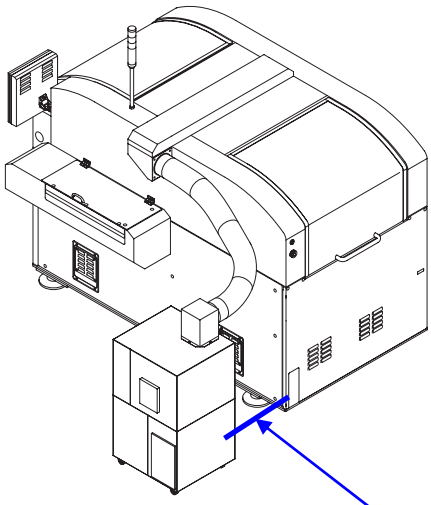
右側に取り付け



EJP3A-050E

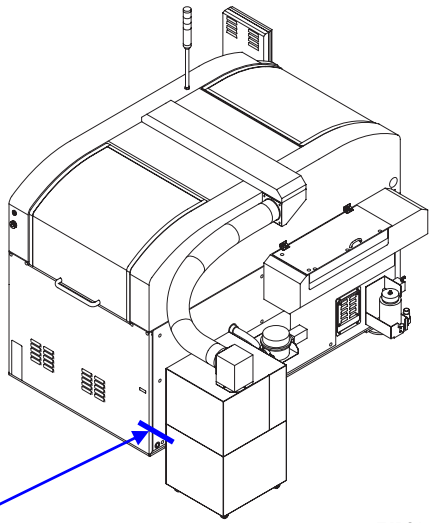
お願い
温度センサは、ダクトと同じ側へ取り付けてください。

右側に取り付け（後面図）



EJP3A-051E

左側に取り付け（後面図）



EJP3A-052E

温度センサケーブルが床に付かないように長さ調整する。

お願い
本機と雰囲気温調ユニット間の外部配線は床配線にならないように温度センサケーブルの長さを本機内で調整してください。

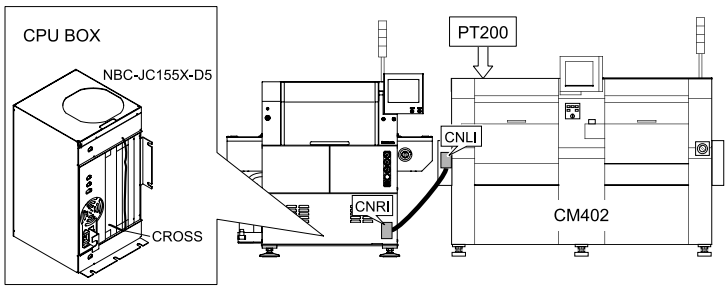
1.3.3 PT200 イーサーネットケーブル (オプション) 接続方法

本機は、HUB を装備していません。
下記にしたがって PT200 イーサーケーブルを接続してください。

お願い

LAN，CNRI，CNLI はＰＴシステムおよび機械間の通信のみに限定してください。
使用されていないポートは、公衆電話交換回路網 (PSTN)、ローカルエリアネットワーク (LAN) や類似のネットワークに接続される他のどんな装置にも接続させないでください。

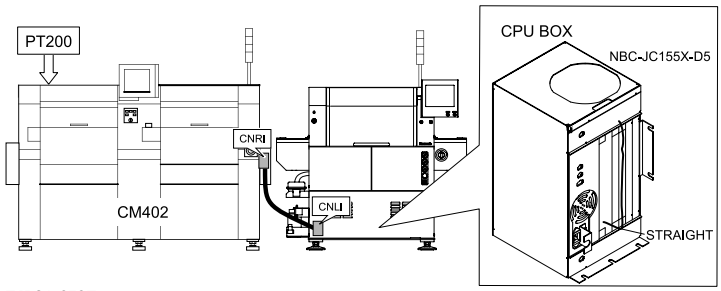
A) 左 → 右流れの場合



EJP3A-058E

1. CROSS と表記のあるケーブルを、CPU ボード: NBC-JC155X-D*n*(*)の LAN に接続する。
2. 後工程マシン左側にあるコネクタ CNLI と SP70 本体右側にあるコネクタ CNRI を接続する。

B) 右 → 左流れの場合



EJP3A-059E

1. CROSS の表記のない青いケーブルを、CPU ボード: NBC-JC155X-D*n*(*)の LAN に接続する。
2. 後工程マシン右側にあるコネクタ CNRI と SP70 本体左側にあるコネクタ CNLI を接続する。

＊ ‘*n*’: CPU ボードのリビジョン番号で、本機では‘5’以上です (例: NBC-JC155X-D5)。

1.4 国別配電電圧

地域	国名	三相電圧	単相電圧	グローバルトランス電圧タップ（三相）					
				200V	220V	380V	400V	420V	480V
米州	アメリカ	208V, 240V, 480V	120V						○
	アルゼンチン	380V	220V			○			
	カナダ *	230V, 600V	115V, 347V						
	コスタリカ*	240V	120V						
	ブラジル	230V, 380V	115V, 220V			○			
	メキシコ	220V, 480V	127V, 277V						○
欧州	アイルランド	380V	220V			○			
	アルジェリア	380V	220V			○			
	イギリス	415V	240V					○	
	イタリア	380V	220V			○			
	イラン	220V, 380V	220V			○			
	ウクライナ	380V	220V			○			
	エジプト	380V	220V			○			
	エストニア	380V	220V						
	オーストリア	380V	230V			○			
	オランダ	220V,380V	220V			○			
	ギリシャ	220V,380V	220V			○			
	スイス	220V,380V	220V			○			
	スウェーデン	380V	220V			○			
	スペイン	380V	220V			○			
	スロバキア	380V	220V			○			
	スロベニア	380V	220V			○			
	チェコ	380V	220V			○			
	チュニジア	380V	220V			○			
	デンマーク	220V, 380V	220V			○			
	ドイツ	380V	220V			○			
	トルコ	380V	380V			○			
	ナイジェリア	230V, 400V	230V				○		
	ノルウェー	220V, 380V	230V			○			
	パキスタン	400V	230V				○		
	ハンガリー	380V	220V			○			
	フィンランド	380V	220V			○			
	フランス	380V	220V			○			
	ブルガリア	220V, 380V	220V			○			
	ベルギー	380V	220V			○			
	ポルトガル	220V, 380V	220V			○			
	ポーランド	220V, 380V	220V			○			
	南アフリカ共和国	220V, 380V	220V			○			
	リトアニア	380V	220V			○			
	ルクセンブルグ	380V	220V			○			
	ルーマニア	380V	220V			○			
	ロシア	220V, 380V	127V, 220V			○			
アジア	インド	415V	240V					○	
	インドネシア	380V	220V			○			
	オーストラリア	415V	240V					○	
	シンガポール	400V	230V				○		
	タイ	380V	220V			○			
	ニュージーランド	480V	230V						○
	フィリピン	230V	115V		○				
	ベトナム	380V	220V			○			
	マレーシア	415V	240V					○	
	韓国	200V, 380V	100V, 220V			○			
	中国	380V	220V			○			
	香港	380V	220V			○			
	台湾	380V	220V			○			
	日本	200V	100V	○					

E64C-814J

*..... この国については、別途ダウントランスが必要となります。当社までご連絡ください。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。